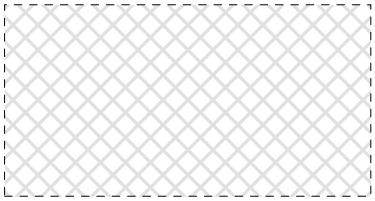
Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf
Test probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Schlauchfiguren / Figures tubulaires / Figure tubolari	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Simulazione del test versione 3

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA
AMS

Parte A

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Sostenuto da:

ETH Zürich | Universität Basel | Universität Bern

Università della Svizzera italiana | Université de Fribourg | Universität Zürich

Young Caritas Schweiz¨

Questo opuscolo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)". Questo materiale può essere riprodotto e ridistribuito in qualsiasi formato o supporto. Il materiale può essere modificato e ampliato. Qualsiasi utilizzo o riutilizzo deve includere note di copyright e di diritto d'autore appropriate e ben visibili, un link alla fonte originale e l'indicazione di eventuali modifiche apportate. Queste informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da dare l'impressione che il licenziante stia approvando l'utente o il suo utilizzo in particolare. **Non è consentito utilizzare questo materiale per scopi commerciali.**

Associare le figure

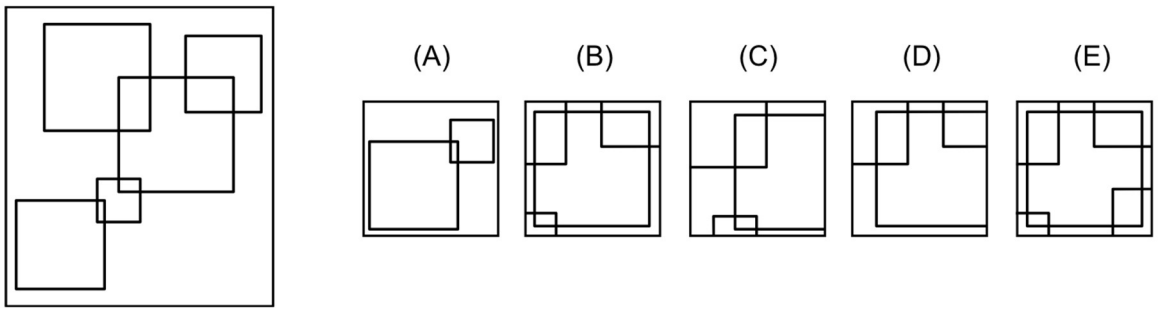
Tempo a disposizione per 18 esercizi: 16 minuti

I seguenti esercizi mettono alla prova la capacità di riconoscere le sezioni di un'immagine complessa.

Per ogni esercizio, vengono forniti una figura “madre” e cinque frammenti di questa figura (A) fino a (E). Bisogna scoprire quale di questi cinque frammenti può essere posizionato in modo congruente e completo sulla figura madre, quindi quale corrisponde esattamente ad una parte della figura madre. I frammenti del modello non vengono né ingranditi né rimpiccioliti, né ruotati o inclinati.

Esempio:

Figura Frammenti

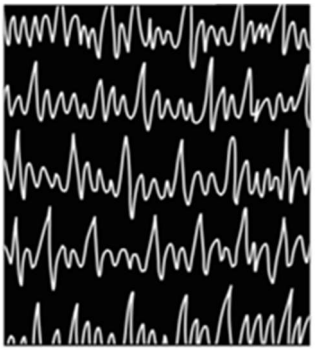


La soluzione è (B); questo frammento è congruente con una parte della figura in alto a sinistra. I quattro frammenti rimanenti presentano deviazioni dalle zone corrispondenti della figura.

Verranno valutate solo le risposte annotate sul foglio apposito per le risposte!

CC BY NC

1)



(A) (B) (C) (D) (E)



2)



(A) (B) (C) (D) (E)



3)



(A) (B) (C) (D) (E)



4)



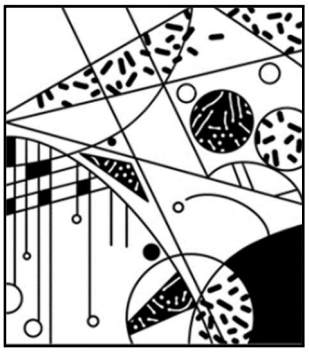
(A) (B) (C) (D) (E)



Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

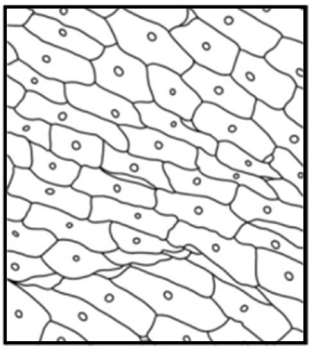
5)



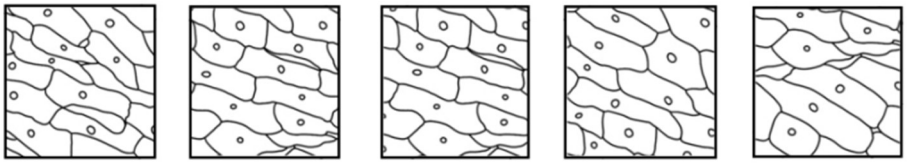
(A) (B) (C) (D) (E)



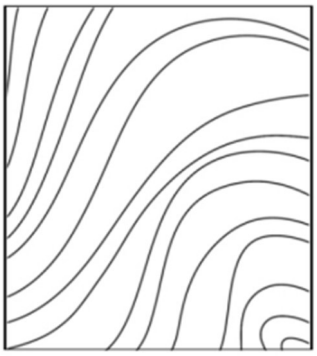
6)



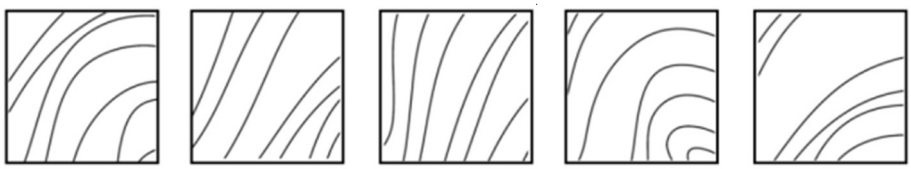
(A) (B) (C) (D) (E)



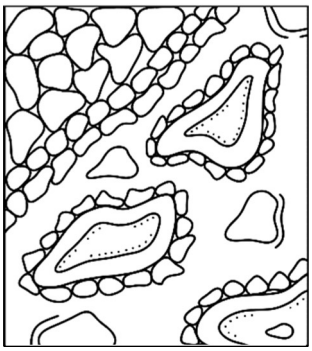
7)



(A) (B) (C) (D) (E)



8)

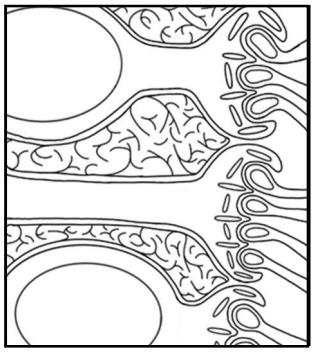


(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

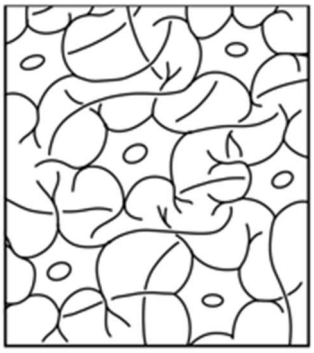
9)



(A) (B) (C) (D) (E)



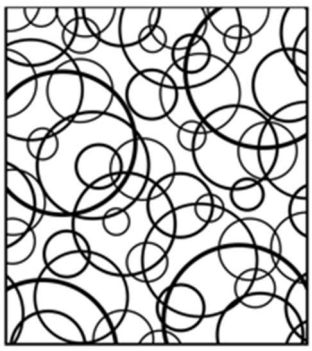
10)



(A) (B) (C) (D) (E)



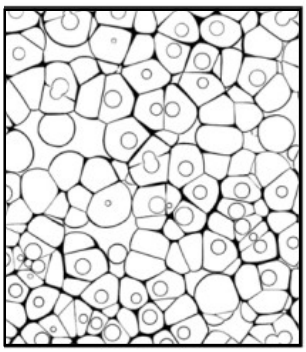
11)



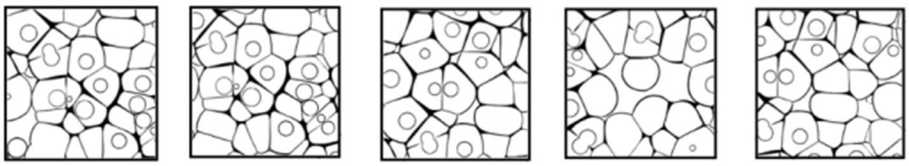
(A) (B) (C) (D) (E)



12)



(A) (B) (C) (D) (E)



Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

13)



(A) (B) (C) (D) (E)



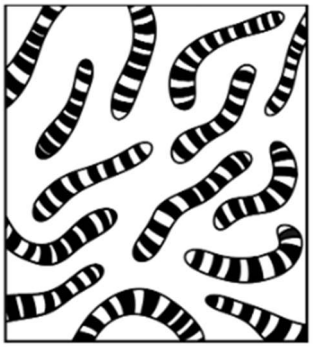
14)



(A) (B) (C) (D) (E)



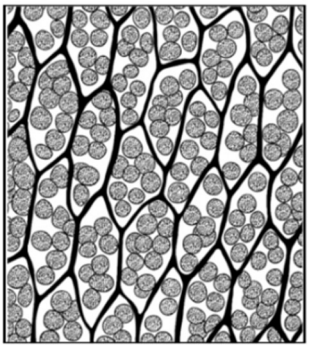
15)



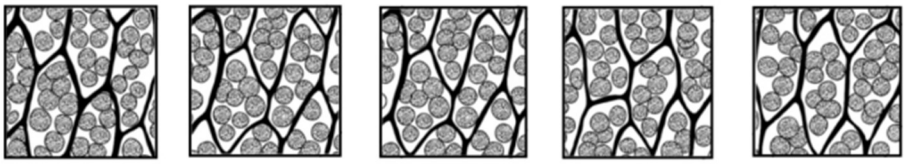
(A) (B) (C) (D) (E)



16)

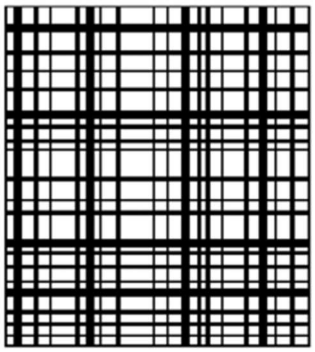


(A) (B) (C) (D) (E)

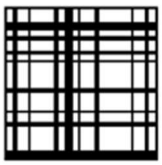


CC BY NC

17)



(A)



(B)



(C)



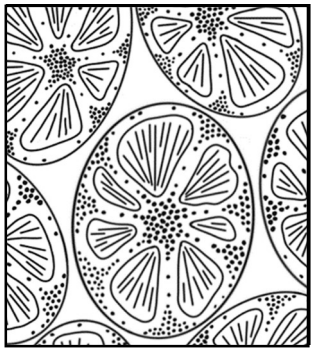
(D)



(E)



18)



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!

STOP

CC BY NC

Comprensione di base di questioni medico-scientifiche

Numero di esercizi: 18 **Tempo a disposizione: 45 minuti**

Nei seguenti esercizi viene messa alla prova la capacità di comprendere questioni attinenti alla medicina e alle scienze naturali.

Per ogni esercizio fare un segno sulla risposta corretta sul foglio delle risposte.

19) I biofilm sono accumuli di batteri che possono formarsi, ad esempio, su un catetere e portare a un'infezione da catetere. I biofilm su un catetere venoso sono solitamente formati dalla flora cutanea. Il biofilm può crescere verso l'interno del catetere fino al vaso sanguigno. I biofilm possono portare alla trombosi perché l'accumulo di batteri nel vaso sanguigno provoca un'infiammazione. I biofilm possono anche portare a batteriemia ed endocardite cardiaca destra. Le colture batteriche possono fornire informazioni sull'eventuale infezione da catetere vascolare. Il catetere non deve necessariamente essere rimosso: se ci sono batteri nel catetere e viene prelevata un'emocoltura dal catetere e contemporaneamente viene prelevata un'emocoltura da un altro vaso, i batteri nella coltura prelevata dal catetere cresceranno più velocemente. Questo test è chiamato anche DTP (differential time to positivity) ed è molto efficace nel riconoscere un'infezione da catetere.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. Le possibili complicazioni di un'infezione da catetere sono la trombosi e l'endocardite.
II. Il test DPT mostra la presenza di batteri sulla pelle.
III. Infiammazioni possono contribuire allo sviluppo di trombosi.

(A) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione II può essere derivata.
(C) Solo l'affermazione III può essere derivata.
(D) Solo le affermazioni I e III possono essere derivate.
(E) Nessuna delle tre affermazioni può essere derivata.

CC BY NC

20) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da una progressiva compromissione della normale respirazione a causa dell'ostruzione cronica delle vie aeree, che spesso provoca mancanza di respiro, tosse e produzione di espettorato. La BPCO viene sempre diagnosticata mediante spirometria. La BPCO è scatenata da un'irritazione prolungata delle vie aeree, ad esempio dall'inalazione di sostanze come il fumo di tabacco, ma anche da frequenti infezioni respiratorie. Esiste anche una componente genetica nello sviluppo della BPCO. I polmoni affetti da BPCO si riconoscono al microscopio per la presenza di enfisema e infiammazione cronica visibile. L'infiammazione cronica delle vie aeree si presenta con edema, arrossamento ed eccessiva secrezione di muco.

Quale delle seguenti affermazioni può essere derivata dal testo?

(A) Se si ha tosse e febbre, si deve pensare alla BPCO.

(B) Una leggera secrezione di muco nelle vie respiratorie è un segno di BPCO.

(C) La genetica non ha alcun ruolo nello sviluppo della BPCO.

(D) La BPCO può essere diagnosticata con un microscopio.

(E) Il fumo può essere una causa della BPCO.

21) Le ghiandole surrenali sono costituite dalla corteccia surrenale e dalla midollare del surrene. La corteccia surrenale è composta da tre parti: zona glomerulare, zona fascicolata e zona reticolare. L'aldosterone viene prodotto nella zona glomerulare, il cortisolo nella zona fascicolata e il testosterone nella zona reticolare. L'aldosterone provoca un aumento dell'assorbimento del sodio e dell'escrezione del potassio nei reni. Il cortisolo provoca un aumento della pressione sanguigna e dei livelli di zucchero nel sangue. Il morbo di Addison è un'insufficienza surrenale. L'insufficienza surrenale comporta una ridotta produzione di sostanze messaggere in tutte le parti della corteccia surrenale.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. Il morbo di Addison comporta un aumento della pressione sanguigna.

II. Il morbo di Addison comporta una perdita di potassio.

III. Il morbo di Addison comporta una riduzione della produzione di testosterone nella midollare surrenale.

(A) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione II può essere derivata.
(C) Solo l'affermazione III può essere derivata.
(D) Tutte le affermazioni possono essere derivate.
(E) Nessuna delle tre affermazioni può essere derivata.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

22) Nei recettori accoppiati a proteine G, la trasduzione del segnale è indotta da un ligando che si aggancia a un recettore all'esterno della membrana e in qualità di primo messaggero, il cosiddetto first messenger, attiva una proteina G attraverso un cambiamento conformazionale nella proteina del recettore. La proteina G attivata può, tramite l'interazione con un enzima, indurre o inibire un secondo messaggero (second messenger), innescando così una reazione. Esistono proteine G stimolanti (proteine Gs) o inibitorie (proteine Gi) dell'adenilato ciclasi e proteine G attivanti la fosfolipasi C. Di conseguenza, importanti enzimi accoppiati a proteine G sono la adenilato ciclasi, che stimola la formazione di adenosina monofosfato ciclico (cAMP). Inoltre, c'è la fosfolipasi C, che forma i due secondi messaggeri inositolo 1,4,5-trifosfato (IP_3) e diacilglicerolo scindendo il fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato (PIP_2) di membrana.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. La trasduzione del segnale tramite recettori accoppiati a proteine G inizia con il legame di un primo messaggero a un recettore.
II. La fosfolipasi C è responsabile della scissione del fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato (PIP_3) in due messaggeri secondari.
III. Esistono due proteine G (Gs e Gi) che stimolano l'adenilato ciclasi.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) Solo l'affermazione II può essere derivata.
(C) Solo le affermazioni I e II possono essere derivate.
(D) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere derivata.

23) I processi di trasporto si distinguono in processi passivi e attivi. I processi di trasporto passivo comprendono tutti i processi che non richiedono ATP. Ne sono un esempio la diffusione semplice e quella facilitata. I processi di trasporto attivo funzionano con l'impiego diretto di energia metabolica. I processi di trasporto passivo dipendono dal gradiente di concentrazione e sono guidati dal moto browniano. La sostanza che si diffonde si muove attraverso una membrana in modo tale da equilibrare il più possibile la concentrazione, cioè dal lato con la concentrazione più alta a quello con la concentrazione più bassa. Questo fenomeno è descritto quantitativamente dalla legge di Fick sulla diffusione.
Legge di Fick: $m = -D * F * (\Delta C/\Delta x)$
Dove: m = flusso di diffusione, ΔC = differenza di concentrazione, F = superficie di scambio, Δx = percorso di diffusione, D = coefficiente di diffusione

Quale affermazione può essere derivata dal testo?

(A) Il flusso di diffusione è direttamente proporzionale alla superficie di scambio e indirettamente proporzionale alla differenza di concentrazione.
(B) L'ATP è necessario per i processi di trasporto attivi e passivi.
(C) L'osmosi è una forma di trasporto passivo.
(D) Il flusso di diffusione è inversamente proporzionale al percorso di diffusione e al coefficiente di diffusione.
(E) Il flusso di diffusione è direttamente proporzionale alla differenza di concentrazione e inversamente proporzionale al percorso di diffusione.

CC BY NC

24) Esiste una differenza di potenziale tra l'interno e l'esterno della cellula. Il citosol di una cellula a riposo ha un potenziale negativo rispetto all'esterno. La differenza di potenziale è di circa -70mV. Il potenziale di riposo è causato dalla diversa distribuzione degli ioni nei due spazi, nonché dalla permeabilità selettiva della membrana per i diversi ioni e dal trasporto attivo di membrana. All'interno della cellula c'è un'alta concentrazione di ioni potassio (K^+) e anioni, che non possono diffondere attraverso la membrana. All'esterno della cellula sono presenti soprattutto ioni sodio (Na^{2+}) e ioni cloruro (Cl^-). I canali ionici del potassio hanno un'elevata permeabilità, per cui gli ioni potassio diffondono sempre più secondo il loro gradiente di concentrazione nello spazio extracellulare. Il gradiente chimico è mantenuto dalla Na^{2+}/K^+ ATPasi, che pompa 3 ioni sodio verso l'esterno e 2 ioni potassio verso l'interno. Inoltre, il gradiente elettrico assicura che alcuni ioni potassio non lascino lo spazio intracellulare attraverso l'interazione elettrica con gli anioni. Il potenziale elettrico in cui i gradienti elettrici e chimici sono bilanciati e l'afflusso e il deflusso di ioni potassio sono quindi uguali è noto come potenziale di equilibrio.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. La differenza di potenziale tra lo spazio extracellulare e intracellulare è di circa -70mV. Il citosol della cellula è carico positivamente.

II. All'interno della cellula sono presenti principalmente ioni cloruro e ioni sodio.

III. La Na^{2+}/K^+ATPasi pompa 3 ioni sodio verso l'esterno e 2 ioni potassio verso l'interno, mantenendo così il potenziale elettrico.

(A) Nessuna delle affermazioni può essere derivata dal testo.
(B) Solo le affermazioni I e II possono essere derivate dal testo.
(C) Solo l'affermazione III può essere derivata dal testo.
(D) Solo le affermazioni I e III possono essere derivate dal testo.
(E) Tutte le affermazioni possono essere derivate dal testo.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

25) Il processo fondamentale dell'eccitazione di una cellula nervosa e muscolare consiste in una breve variazione del potenziale di membrana. Questa variazione di potenziale, durante la quale l'interno della cellula diventa temporaneamente positivo, è nota come potenziale d'azione. Partendo dal potenziale di riposo (-70mV), i canali del Na^{2+} vengono dapprima parzialmente aperti dalla stimolazione della cellula. Quando la cellula è stata depolarizzata di almeno 15-20 mV, si verifica un'ulteriore depolarizzazione attraverso l'apertura di ulteriori canali ionici del sodio. La ripolarizzazione avviene a circa +60mV, quando i canali ionici del sodio vengono chiusi e i canali ionici del potassio vengono riaperti. Nell'ultima fase si verifica l'iperpolarizzazione, che descrive una caduta al di sotto del potenziale di membrana a riposo. Dopo alcuni millisecondi (ms), tuttavia, il potenziale di membrana a riposo viene ripristinato. L'intero potenziale d'azione di una cellula nervosa dura circa 1 ms, mentre per le fibre muscolari cardiache 200-400 ms.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta secondo il testo?

(A) La depolarizzazione completa della cellula nervosa avviene a un potenziale di membrana di +20mV.
(B) La depolarizzazione completa avviene attraverso l'apertura dei canali del sodio.
(C) La depolarizzazione completa avviene attraverso l'apertura dei canali ionici del potassio.
(D) Il potenziale d'azione di una cellula nervosa dura circa 200 volte di più del potenziale d'azione di una fibra del muscolo cardiaco.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

26) La glicolisi, che fa parte del metabolismo del glucosio, è una via di degradazione biochimica in cui una molecola di glucosio viene convertita in due molecole di piruvato. La glicolisi può essere suddivisa grossolanamente in due fasi: La prima fase "preparatoria" prevede la conversione del glucosio in due triosi, ovvero gliceraldeide-3-fosfato, consumando adenosina trifosfato (ATP). Solo in questa forma il glucosio è adatto alla seconda e decisiva fase della glicolisi e può essere ulteriormente utilizzato. Il gliceraldeide-3-fosfato viene infine scisso in piruvato in diverse sottofasi, ottenendo ATP e NADH.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. L'ATP viene prodotto sia nella prima che nella seconda fase della glicolisi.
II. Il glucosio è un trioso.
III. La glicolisi descrive la conversione di una molecola di glucosio in due molecole di piruvato.
IV. Il gliceraldeide-3-fosfato viene convertito direttamente in piruvato nel secondo stadio della glicolisi.

(A) Le affermazioni I e III sono corrette.
(B) Le affermazioni III, I e IV sono corrette.
(C) Solo l'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni II e IV sono corrette.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

CC BY NC

27) In oncologia si parla dei cosiddetti geni soppressori dei tumori, che in caso di mutazione perdono la loro funzione fisiologica e quindi aumentano il rischio di sviluppare determinati tumori. Nel caso di una mutazione del gene BRCA, vi è un aumento del rischio di cancro al seno e/o alle ovaie. Un carcinoma è una neoplasia maligna, cioè una proliferazione tissutale autonoma e patologica. Le mutazioni nel gene BRCA2, che si trova in particolare nel tessuto del seno, della milza, delle ovaie o dei polmoni, possono anche favorire lo sviluppo di carcinomi del pancreas, del colon o di linfomi.

Quale affermazione è corretta secondo il testo?

(A) Una mutazione nel gene BRCA2 non favorisce il cancro al seno e/o alle ovaie.
(B) Il gene BRCA2 si trova solo nel tessuto del seno, della milza, delle ovaie e dei polmoni.
(C) Un altro termine per indicare una neoplasia, cioè la formazione di nuovo tessuto corporeo, è carcinoma.
(D) I geni soppressori dei tumori hanno una funzione protettiva nel nostro corpo.
(E) Le neoplasie hanno sempre un valore patologico.

28) L'acetil-CoA, noto anche come acido acetico attivato, si forma nell'ambito delle vie di degradazione del metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei grassi. Il residuo acetilico dell'acetil-CoA si condensa con l'ossalacetato per formare il citrato tramite il ciclo del citrato. Questo viene a sua volta degradato in succinato tramite una doppia scissione di CO_2. Da qui, l'ossalacetato può essere nuovamente prodotto in due fasi, dando inizio a un nuovo ciclo. Mentre un residuo acetilico entra nel ciclo, due molecole di CO_2 lo lasciano. Sebbene ogni volta venga consumata una molecola di ossalacetato per formare una molecola di citrato, questa si forma nuovamente al termine del ciclo. Esiste uno stretto legame tra il ciclo del citrato e la catena respiratoria, poiché gli equivalenti di riduzione carichi di elettroni NADH e $FADH_2$ ottenuti nel ciclo del citrato rilasciano nuovamente i loro elettroni nella catena respiratoria. Qui vengono trasferiti all'ossigeno alla fine di una catena di trasporto degli elettroni, liberando energia nel processo. Questa energia viene a sua volta utilizzata per pompare protoni di idrogeno all'interno dei mitocondri, il che porta a una differenza di concentrazione (gradiente protonico) tra l'interno e la matrice mitocondriale. L'ATP sintasi nei mitocondri utilizza questo gradiente per produrre ATP come ultima fase della catena respiratoria.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. L'acetil-CoA si condensa con l'ossalacetato per formare il citrato.
II. Come parte della catena respiratoria, NADH e FAD_2 vengono trasferiti all'ossigeno.
III. Nella catena respiratoria, i protoni vengono pompati nella matrice mitocondriale, il che comporta una differenza di concentrazione.
IV. Per ogni residuo acetilico, 1 molecola di CO_2 lascia il ciclo del citrato.

(A) Nessuna affermazione è corretta.
(B) Le affermazioni III e IV sono corrette.
(C) Solo l'affermazione III è corretta.
(D) Tutte le affermazioni sono corrette.
(E) Le affermazioni I e IV sono corrette.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

29) Poiché la membrana cellulare è meccanicamente molto instabile, deve essere stabilizzata da uno "scheletro di membrana". La spectrina è la proteina più importante dello scheletro di membrana. Le molecole di spectrina rivestono l'intera membrana cellulare dall'interno come una rete. Siccome la spectrina si lega all'actina, questo rivestimento della membrana è stabilizzato dalla connessione con la rete di filamenti di actina. Nelle cellule muscolari, invece, la distrofina è la proteina più importante coinvolta nella formazione dello scheletro di membrana. Nella distrofia muscolare di Duchenne si verificano mutazioni nel gene della distrofina, che portano a una crescente rottura delle fibre muscolari. Il gene della distrofina difettoso si trova sul cromosoma X, il cromosoma sessuale. Per questo motivo, le donne di solito non sviluppano la distrofia muscolare perché hanno due cromosomi X nelle loro cellule e possono quindi compensare l'unico cromosoma X mutato. Gli uomini, invece, hanno solo un cromosoma X dalla madre e un cromosoma Y dal padre nelle loro cellule somatiche. Poiché non esiste un secondo cromosoma X come "alternativa" sana, la distrofia muscolare di Duchenne si sviluppa sempre negli uomini.

Quale affermazione è corretta?

(A) La distrofia muscolare di Duchenne non si sviluppa nelle donne.
(B) Le mutazioni nella proteina scheletrica di membrana "spectrina" sono la causa della distrofia muscolare di Duchenne.
(C) Il figlio di una donna che ha un gene della distrofina mutato su uno dei due cromosomi X non è necessariamente affetto da distrofia muscolare di Duchenne.
(D) La rete di filamenti di actina è stabilizzata dalla connessione con la spectrina.
(E) La figlia di una donna che ha un gene della distrofina mutato su uno dei due cromosomi X svilupperà la distrofia muscolare di Duchenne.

30) Gli ormoni tiroidei T3 e T4 hanno un effetto stimolante sul metabolismo. Il consumo di ossigeno e di energia aumenta sotto la loro influenza. La tiroide stessa è stimolata dall'ormone tireotropina (TSH), secreto dall'ipofisi. Nel sangue, sia il T3 che il T4 sono solitamente legati a proteine di trasporto, il che li rende inattivi. Solo quando sono liberi, cioè non legati, possono sviluppare il loro effetto. Gli ormoni tiroidei agiscono classicamente sui recettori nucleari. Questi hanno domini responsabili del legame tra T3 e DNA. Il T4 viene convertito in T3 attraverso la deiodinazione. Questa operazione viene effettuata dalla deiodinasi di tipo 1 o di tipo 2, mentre la deiodinasi di tipo 3 converte il T4 in T3 inversa, biologicamente inattiva. In caso di tiroide sottoattiva, vengono rilasciati meno T3 e T4, e viceversa in caso di tiroide iperattiva.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. Il T4 di per sé non ha effetto, quindi deve essere convertito in T3.
II. L'ipertiroidismo comporta un aumento del metabolismo.
III. Il recettore nucleare ha un'affinità maggiore per il T3 che per il T4.

(A) Solo l’affermazione I può essere derivata.
(B) Solo l’affermazione II può essere derivata
(C) Solo l’affermazione III può essere derivata.
(D) Le affermazioni I e II possono essere derivate
(E) Le affermazioni II e III possono essere derivate.

CC BY NC

31) Nel sangue sono presenti diverse cellule ematiche. Tutte hanno origine dalla cellula staminale ematopoietica multipotente. Le successive cellule precursori sono le cellule staminali linfatiche e mieloidi oligopotenti. Dalla cellula staminale linfatica possono svilupparsi linfociti, cellule B e T e cellule natural killer. Dalla cellula precursore mieloide si sviluppano megacariociti, mieloblasti ed eritroblasti. I mieloblasti si sviluppano in granulociti neutrofili, basofili ed eosinofili. Possono anche svilupparsi in monociti, da cui si possono formare macrofagi. Gli eritroblasti si sviluppano in globuli rossi, gli eritrociti. I megacarioblasti possono differenziarsi ulteriormente in megacariociti, dai quali si sviluppano infine diversi trombociti, le piastrine del sangue.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. Le cellule staminali multipotenti possono svilupparsi in più tipi di cellule rispetto alle cellule staminali oligopotenti.
II. I granulociti eosinofili e i macrofagi hanno un precursore comune.
III. I granulociti basofili si sviluppano dai granulociti neutrofili.

(A) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione II può essere derivata.
(C) Solo l'affermazione III può essere derivata.
(D) Solo le affermazioni I e II possono essere derivate.
(E) Tutte le affermazioni possono essere derivate.

32) Il diabete mellito è un disordine metabolico che scatena l'iperglicemia ed è causato da una mancanza di insulina o da un'azione insufficiente dell'insulina, di solito si manifestano entrambe le cose. L'insulina è prodotta nel pancreas dalle cellule beta e garantisce l'assorbimento del glucosio dal sangue alle cellule. Nel diabete mellito di tipo 1, le cellule beta vengono distrutte, con conseguente carenza assoluta di insulina. Il processo è spesso autoimmune, il che significa che alcuni anticorpi possono essere rilevati nel siero, ad esempio gli anticorpi anti-tirosina fosfatasi. La malattia si manifesta spesso nell'infanzia. Nel diabete mellito di tipo 2, lo spettro clinico è più variabile. Può essere dovuto a un'insulino-resistenza acquisita o a un difetto di secrezione insulinica. È possibile anche una combinazione. L'obesità, ad esempio, è un fattore di rischio per il diabete di tipo 2.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. Un paziente in sovrappeso si presenta sempre con un diabete di tipo 2.
II. Se si rilevano anticorpi contro la tirosina fosfatasi, il diabete mellito di tipo 1 non è presente.
III. Nel diabete mellito di tipo 2, le cellule beta producono più insulina per compensare la resistenza delle cellule bersaglio.

(A) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione II può essere derivata.
(C) Solo l'affermazione III può essere derivata.
(D) Solo le affermazioni I e III possono essere derivate
(E) Nessuna delle affermazioni può essere derivata.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

33) La bile aiuta la digestione dei grassi e di altre sostanze poco solubili. La bile è prodotta dai cosiddetti epatociti, le cellule del fegato. La bile lascia il fegato attraverso il dotto epatico comune. Viene immagazzinata e addensata nella cistifellea tra i pasti. Il dotto cistico conduce dalla cistifellea al dotto epatico comune e si unisce ad esso per formare il dotto coledochale. Esiste anche il dotto pancreatico, che contiene gli enzimi digestivi del pancreas esocrino. Insieme confluiscono nel duodeno. L'orifizio è chiuso da sfinteri contratti. Quando la cistifellea si contrae, gli sfinteri si rilassano. La cistifellea viene svuotata dalla contrazione dei muscoli della parete. L'ormone CKK e il neurotrasmettitore acetilcolina stimolano lo svuotamento.

Quale delle seguenti affermazioni non può essere ricavata dal testo?

(A) Il rilascio di CKK porta indirettamente al rilassamento dei muscoli sfinterici.
(B) Il dotto coledochale è formato dall'unione del dotto epatico comune e del dotto cistico.
(C) Una piccola quantità di bile viene prodotta anche nel pancreas.
(D) La cistifellea è piena di bile prima del pasto.
(E) Il dotto cistico può trasportare la bile in entrambe le direzioni.

34) Nella miopia, il punto focale dell'occhio si trova davanti alla retina. Il bulbo oculare è troppo lungo rispetto all'occhio. Di conseguenza, si verifica un deficit positivo nel potere rifrattivo complessivo dell'occhio. La miopia viene corretta con una lente divergente, che ha un potere rifrattivo negativo. Il potere rifrattivo negativo può compensare il deficit positivo, viceversa per un potere rifrattivo positivo. I fattori di rischio che favoriscono la miopia sono la miopia dei genitori, la breve distanza visiva e la durata della visione da vicino, nonché l'insorgenza della miopia. Il tempo trascorso all'aria aperta e la luce naturale del giorno sono considerati importanti fattori protettivi. Oggi sempre più persone sono affette da miopia. Nel caso dell'ipermetropia, il punto focale dell'occhio si trova dietro la retina, il che significa che il bulbo oculare è troppo corto. Il deficit negativo viene corretto con una lente convergente.

Quale delle seguenti affermazioni può essere derivata dal testo?

(A) I bambini che giocano meno all'aperto degli altri hanno un rischio minore di sviluppare la miopia.
(B) A differenza della lente divergente, la lente convergente ha un potere rifrattivo positivo.
(C) Se il punto focale si trova davanti alla retina, viene corretto con una lente convergente.
(D) A causa dei numerosi fattori di rischio, la miopia è in costante aumento nella società.
(E) Solo quando il sole splende il tempo trascorso all'aperto è un fattore protettivo.

CC BY NC

35) Il plesso cervicale è un plesso nervoso costituito dai segmenti nervosi spinali da C1 a C4, talvolta anche fino a C5. Da un lato, contiene parti motorie per l'innervazione dei muscoli del collo e dello ioide inferiore. Il punctum nervosum si trova al centro del margine posteriore del M. sternocleidomastoideo. Qui si riuniscono le parti del plesso cervicale responsabili dell'innervazione sensoriale, dalla profondità alla superficie. Sono costituiti dai nervi supraclaviculares, dal nervus transversus colli, dal nervus auricularis magnus e dal nervus occipitalis minor.
I nervi supraclaviculares corrono sopra la clavicola verso il torace. Il nervus trasversus colli alimenta la pelle sopra la metà del collo. Il nervus auricularis magnus innerva parti del padiglione auricolare e la pelle dietro di esso. Il nervus occipitalis minor è responsabile dell'innervazione sensoriale della cute dietro l'orecchio.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. L'area di innervazione del nervus auricularis magnus confina con quella del nervo occipitalis minor.
II. L'anestesia locale nel punctum nervosum interrompe l'innervazione sensoriale di una metà del collo.
III. L'interruzione del nervus transversus colli può portare a disturbi della sensibilità nella zona del mento.

(A) È possibile derivare solo l'affermazione I.
(B) È possibile derivare solo l'affermazione II.
(C) Si possono dedurre solo le affermazioni I e II.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(E) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.

36) L'aterosclerosi è un cambiamento degenerativo delle pareti dei vasi arteriosi. Si verificano diversi processi: la disfunzione dell'endotelio, lo strato più interno della parete vasale, porta a un accumulo di colesterolo. Questo porta a una reazione infiammatoria cronica. Si formano placche composte da colesterolo e cellule infiammatorie morte. La rottura o l'erosione di una placca può portare a un'occlusione vascolare acuta, che a sua volta può provocare un infarto. La malattia coronarica si verifica quando l'aterosclerosi colpisce le arterie coronarie. Tra i fattori di rischio vi sono il fumo, l'ipertensione, un elevato livello di colesterolo, l'obesità e il diabete mellito.

Quale o quali delle seguenti informazioni è o sono corrette?

I. La malattia coronarica è una manifestazione dell'aterosclerosi.
II. La rottura della placca porta a un infarto miocardico acuto.
III. Le persone sottopeso non ne sono affette.

(A) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione II può essere derivata.
(C) Solo l'affermazione III può essere derivata.
(D) Si possono ricavare solo le affermazioni I e II.
(E) Si possono ricavare solo le affermazioni II e III.

CC BY NC

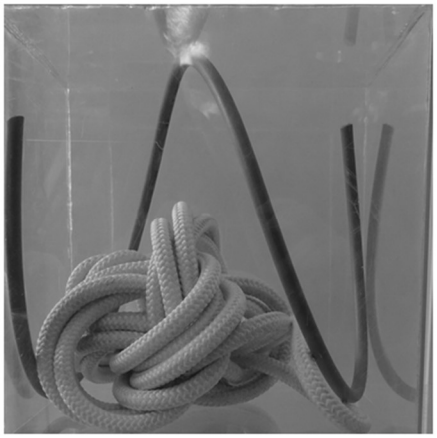
Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

Figure tubulari

Tempo a disposizione per 18 esercizi: 10 minuti

I seguenti esercizi mettono alla prova l'orientamento in uno spazio tridimensionale. Ogni compito consiste in due immagini di un cubo trasparente con uno o due cavi all'interno. La prima immagine (a sinistra) mostra sempre la vista frontale del cubo; l'immagine accanto (di destra) mostra di nuovo lo stesso cubo; bisogna scoprire se è visto da destra (d), da sinistra (s), da sotto (st), da sopra (sp) o da dietro (di).

Esempio:



Qui vedi il cubo da davanti!

(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



Qui vedi il cubo da … ?

Nell'immagine a destra si vede il cubo da dietro; bisogna quindi segnare sul foglio delle risposte al numero del compito corrispondente la lettera (E).

CC BY NC

37)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



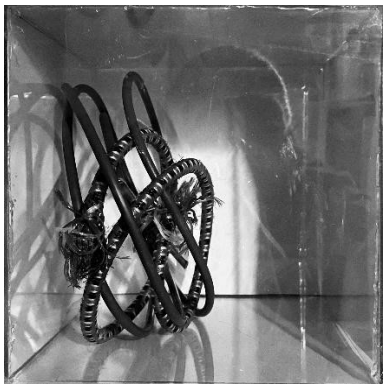
38)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



39)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



40)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di

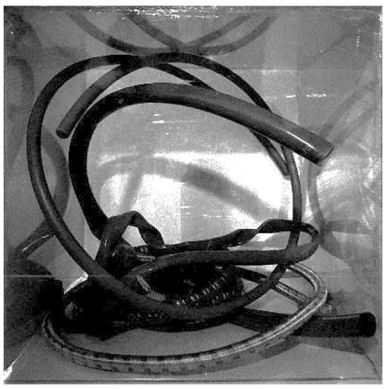


CC BY NC

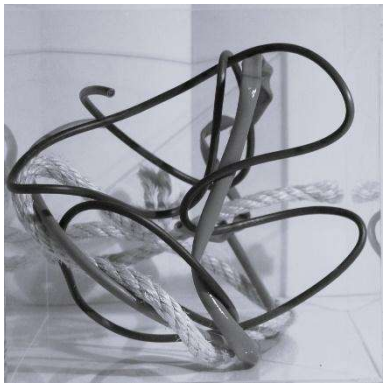
41)



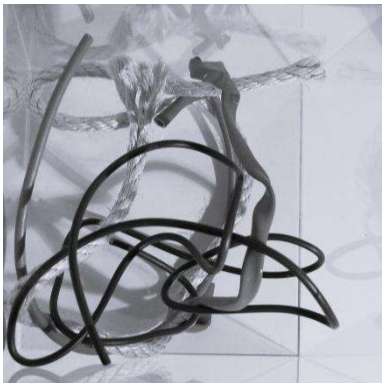
(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



42)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



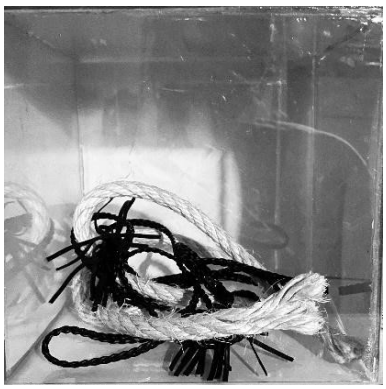
43)



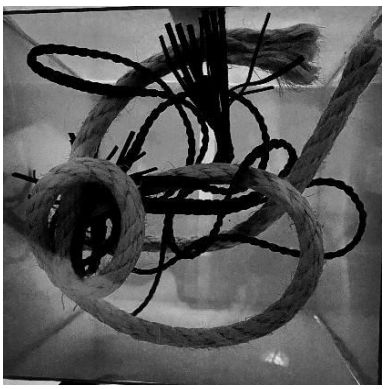
(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



44)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di

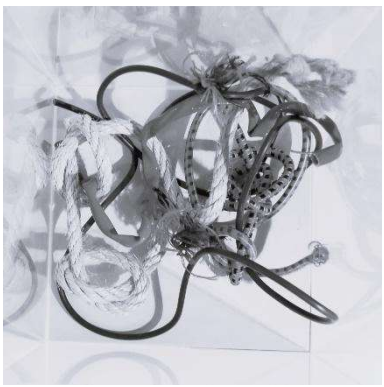


CC BY NC

45)



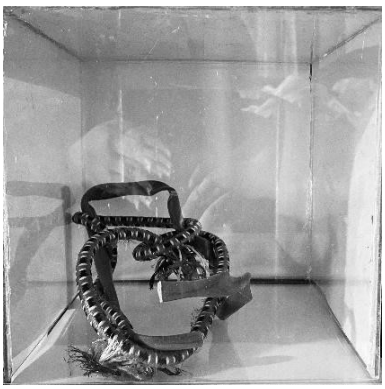
(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



46)



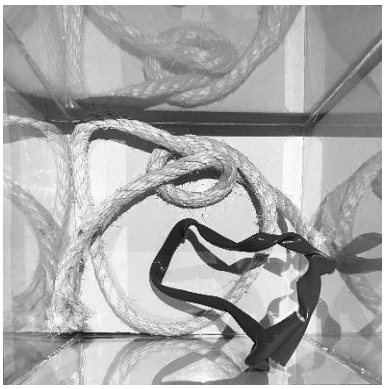
(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



47)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



48)

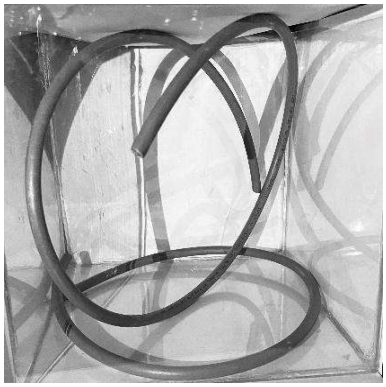


(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di

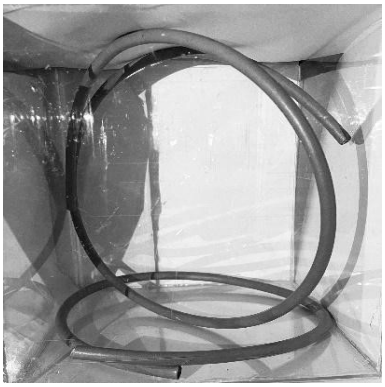


CC BY NC

49)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



50)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



51)



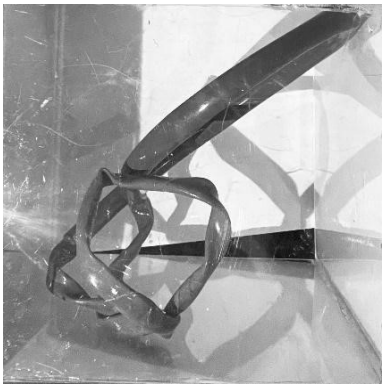
(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



52)

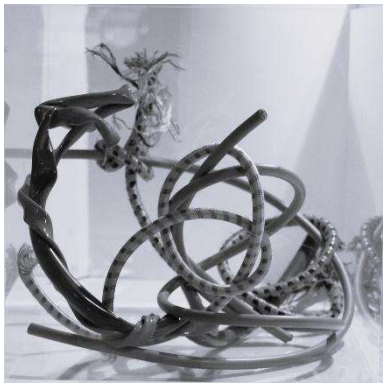


(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



CC BY NC

53)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



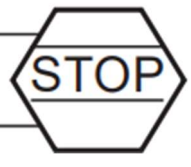
54)



(A) : d
(B) : s
(C) : st
(D) : sp
(E) : di



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!



CC BY NC

Problemi quantitativi e formali

Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti

I seguenti esercizi mettono alla prova la tua capacità di trattare correttamente numeri, quantità, unità e formule nel contesto di domande mediche e scientifiche.

Per ogni esercizio sul foglio delle risposte, segna la risposta corretta alla relativa domanda.

55) Il 2° assioma di Newton afferma che la massa per l'accelerazione corrisponde alla forza. La forza ha quindi la seguente unità di misura SI:

(A) [kg m s]
(B) [kg m s^{-1}]
(C) [kg m s^{-2}]
(D) [kg m^2 s^2]
(E) [kg m^2 s^{-2}]

56) La tensione è calcolata come il quoziente tra forza e area. Qual è la tensione del femore se una persona di 80 kg sta ferma in posizione eretta e il femore ha un un raggio interno di 6 mm e un raggio esterno di 15 mm, dato che Pi = 3.14, l'accelerazione di gravità g = 10 m s^{-2} e l'unità Pa corrisponde a N m^{-2}?

(A) 675 N
(B) 1350 N
(C) 675 N mm^{-2}
(D) 0.675 MPa
(E) 1.35 MPa

57) Per un fluido incomprimibile, la legge di continuità afferma che il prodotto tra l'area della sezione trasversale e la velocità del flusso è costante. L'aorta ha un diametro di 25 mm e una velocità di flusso di 50 cm s^{-1}. Quanto deve essere grande l'area della sezione trasversale di tutti i capillari se la velocità di flusso nei capillari è di 10^{-3} m s^{-1}?

(A) 0.08 m^2
(B) 0.25 m^2
(C) 0.5 m^2
(D) 0.99 m^2
(E) 12.5 m^2

CC BY NC

58) Il radon si accumula in spazi chiusi e poco ventilati e si decompone in prodotti di decadimento cancerogeni. La concentrazione di radon è espressa in becquerel [Bq] per metro cubo d'aria [m³]. Un becquerel corrisponde a un decadimento radioattivo al secondo. Il tempo di dimezzamento del radon è di 3.8 giorni e le concentrazioni di radon inferiori a 300 Bq m^{-3} sono considerate innocue. Nella ristrutturazione di una casa di vacanza nel Giura viene praticato un foro nel pavimento della cantina. In cantina si accumula una concentrazione di 3'000 Bq m^{-3}. In seguito il foro viene nuovamente sigillato e 200 Bq m^{-3} di nuovo radon continuano a entrare nella cantina ogni 3.8 giorni. Dopo quanti giorni la cantina può essere utilizzata di nuovo in modo sicuro?

(A) 11.4 giorni

(B) 15.2 giorni

(C) 19 giorni

(D) 22.8 giorni

(E) Mai

59) Data la formula: $x = \frac{1}{3 \cdot y^2} \cdot \sqrt{3}$

Come cambia x, se si aumenta y del 20%?

(A) x diminuisce del 20%

(B) x aumenta del 20%

(C) x diminuisce del 30%

(D) x diminuisce del 44%

(E) x aumenta del 44%

60) Durante un pratico di chimica si deve preparare una soluzione con un contenuto totale di etanolo del 40%. Purtroppo, in laboratorio si trovano solo due soluzioni d'alcol con concentrazioni inadeguate. Il primo contenitore contiene 10 litri ed è riempito con un alcol al 26%, il secondo contiene 15 litri ed è riempito con un alcol al 50%.
Quanto liquido del secondo contenitore deve essere utilizzato se nella miscela si usano 2 litri del primo contenitore?

(A) 2,8 l

(B) 14 l

(C) 7,3 l

(D) 20 l

(E) 8,2 l

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

61) Dopo aver lavato i suoi calzini, Betty li getta nel loro cassetto senza piegarli. Una mattina nel cassetto ci sono 3 calzini bianchi, 5 verdi e 6 rossi. Nel dato giorno, qual è la probabilità che Betty indossi due calzini verdi se ne estrae due dal cassetto senza guardare e poi li indossa?

(A) 14%

(B) 11%

(C) 10%

(D) 42%

(E) 9%

62) In una pentola viene aggiunto un litro d'acqua con una temperatura di 10°C a 7 litri di acqua calda (80°C). Dopo poco tempo quale temperatura di mescolamento viene raggiunta?

(A) 60°C

(B) 65°C

(C) 69°C

(D) 71°C

(E) 73°C

63) In un capillare vuoto con un volume di riempimento di 100 µl si ha una pressione di 20 mmHg. La temperatura interna del capillare è di circa 37° Celsius. Qual è il numero massimo di molecole di O2 che possono essere presenti nel capillare se si applica:

$$pV = nRT$$

p = pressione in Pascal (1mmHg = 130Pa)
V = volume in metri cubici (1dL = 10-4m3)
n = numero di molecole (mol)
R = ca. 8 $Jmol^{-1}K^{-1}$
T = temperatura in Kelvin (0° Celsius = 273K)

(A) n = 1.05 * 10^{-7} mol

(B) n = 1.05 * 10^{-6} mol

(C) n = 1.08 * 10^{-7} mol

(D) n = 1.08 * 10^{-6} mol

(E) n = 8.78 *10^{-7} mol

CC BY NC

64) Il punto isoelettrico (pI) descrive il pH di un amminoacido al quale si eguagliano le cariche positive e quelle negative. Il punto isoelettrico è definito come la metà della somma di Pk1 e Pk2. Se il pI è superiore a 7, l'amminoacido è basico, se il pI è inferiore a 7 l'amminoacido è acido. L'isoleucina è un amminoacido con un pK1 di 2,32. A un pK di 9.76, viene legato un altro atomo di idrogeno.
Quale valore corrisponde al pI dell'isoleucina? Si tratta di un amminoacido acido o basico?

(A) 6.04, basico

(B) 5.46, acido

(C) 6.04, acido

(D) 5.46, basico

(E) 7.20, basico

65) In uno studio medico vengono valutati i sintomi (A-C) dei pazienti malati di Alzheimer (1-10). I numeri dei pazienti sono inclusi nel gruppo se i pazienti sono affetti dal rispettivo sintomo.

Sintomo A = {1,3,5,7,9}
Sintomo B = {3,5,6,7}
Sintomo C = {1,2,4,6,10}

Quale affermazione è vera?

(A) Solo 4 pazienti sono colpiti da massimo un sintomo.

(B) Nello studio, la probabilità di essere colpiti da più di un sintomo corrisponde a 0.375.

(C) Il paziente numero 8 è sano.

(D) L'intersezione tra il sintomo A e il sintomo B è composta da 3 elementi..

(E) I pazienti con numero dispari del gruppo C corrispondono ai pazienti del gruppo A escludendo i pazienti affetti da entrambi i sintomi A&B.

66) Ralph gioca a “Chi va piano va sano” con la sua famiglia. Ralph lancia due dadi contemporaneamente e usa la somma dei numeri per spostare del numero corrispondente la sua figura. Quale affermazione sul numero di dadi è corretta?

(A) Tutti i risultati hanno la stessa probabilità di occorrere.

(B) La probabilità di ottenere un numero maggiore di 7 è maggiore alla probabilità di ottenere un numero minore di 6.

(C) La probabilità di ottenere un 8 è uguale a quella di ottenere un 6.

(D) Tutte le affermazioni precedenti sono corrette.

(E) Tutte le affermazioni precedenti sono errate.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

67) Uno studio sui sintomi dell'artrosi mostra che il 50% di tutti i pazienti soffre di dolore, il 60% di tutti i pazienti ha un range di movimento limitato e il 30% di tutti i pazienti ha gravi problemi a sostenere del carico sull'articolazione interessata. Quale affermazione sulla probabilità è corretta?

(A) Un massimo del 30% di tutti i pazienti soffre di dolore e limitazione del movimento.

(B) Il 50% dei pazienti soffre di dolori e limitazioni nel range di movimento.

(C) L'1.2% dei pazienti soffre di tutti i 3 i sintomi

(D) Nel 30% dei casi, l'utilizzo di antidolorifici riduce i dolori.

(E) L'80% dei pazienti ha dolori e gravi problemi a sostenere del carico sull'articolazione.

68) Alex percorre in bicicletta un passo, la cui cima si trova esattamente al centro del percorso. Durante l'ascesa viaggia a una velocità media di 10 km/h. In cima al passo, si accorge che i freni non funzionano, quindi percorre l'intera discesa alla velocità della luce (c). Qual è stata la sua velocità media durante l'intero viaggio?

(A) circa 10 km/h

(B) circa 20 km/h

(C) c/2

(D) c

(E) (c+10)/2

69) Lo spessore emivalente descrive lo spessore di un materiale necessario per assorbire il 50% della radiazione incidente. In questo esempio, sono disponibili fogli di piombo e di alluminio. Lo spessore emivalente del piombo è di 0,2 mm ed è quindi solo la metà di quello dell'alluminio. Quale combinazione dei due fogli lascia passare meno del 5% della radiazione incidente?

(A) Foglio di piombo di 0.2 mm e foglio di alluminio di 0.0008 m.

(B) Foglio di piombo di 0.08 cm e foglio di alluminio di 0.2 mm.

(C) Foglio di piombo di 0.004 dm e foglio di alluminio di 0.0012 m.

(D) Foglio di piombo di 0.0006 m e foglio di alluminio di 0.4 mm.

(E) Foglio di piombo di 0.8 mm e nessun foglio di alluminio.

CC BY NC

70) Per il calcolo del pH valgono le seguenti formule:

$$pOH + pH = 14$$
$$10^{-pH} = c[H^+]$$

Dove c[H^+] è la concentrazione degli ioni H^+ in acqua e in questo caso corrisponde a 0.01 mol/L. Quale affermazione è vera?

(A) Il pOH è 12.

(B) Il pH è -2.

(C) Il pH è -1.

(D) Il pOH è 4.

(E) Il pH è -10.

71) L'equazione di Bernoulli descrive la relazione tra la pressione p lungo un vaso, la densità, la velocità v del fluido e l'altezza h. Si scrive come nel modo seguente:

$$p + \frac{1}{2}pv^2 + pgh = costante\ lungo\ il\ vaso$$

Lungo il vaso si applica anche l'equazione di continuità:

$$A \cdot v = costante\ lungo\ il\ vaso$$

A è l'area della sezione trasversale, g = 10 m/s^2. La densità del sangue è 1gcm3.

L'altezza può essere considerata costante. All'inizio di un vaso (area della sezione trasversale: 4cm^2), la velocità del sangue è di 1.2m/s. Verso il centro del vaso si verifica una costrizione. La nuova sezione trasversale è di 3.6cm^2.
Quale affermazione è corretta?

(A) La velocità del flusso al centro del vaso è 2 m/s.

(B) La pressione p al centro del vaso è il doppio rispetto a quella all'inizio del vaso.

(C) La pressione p al centro del vaso è la stessa rispetto a quella all'inizio del vaso.

(D) La velocità del flusso al centro del vaso è minore rispetto a quella all'inizio del vaso.

(E) La pressione p diminuisce lungo il vaso.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

72) Dieci persone sono invitate a una festa. Tutti si salutano con una stretta di mano. Purtroppo, diverse persone sono infettate dal virus dell'influenza. Il rischio di infezione aumenta del 2% per ogni stretta di mano (indipendentemente dallo stato di infezione delle due persone coinvolte). Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. Ci sono 55 strette di mano.

II. Il rischio di infezione è del 90% per tutte le persone.

III. Tutti si ammalano di influenza, poiché il rischio di infezione è superiore al 100%.

IV. Ci sono 45 strette di mano.

V. La formula per il numero di strette di mano (con n = 10) è: $n \cdot \frac{n}{2}$

(A) Le affermazioni I e III sono corrette.
(B) Solo l'affermazione V è corretta.
(C) Nessuna affermazione è corretta.
(D) Le affermazioni II, IV e V sono corrette.
(E) Le affermazioni II e IV sono corrette.

CC BY NC

(Spazio per appunti e schizzi)

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!
STOP

CC BY NC

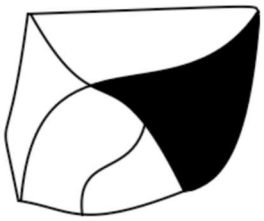
Memorizzazione di figure (fase di memorizzazione)

Tempo a disposizione: 4 minuti

Questo gruppo di esercizi verifica la capacità di memorizzare e ricordare i dettagli degli oggetti percepiti con gli occhi.

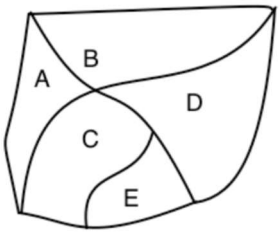
Vengono proposte 18 figure; una parte di ogni figura viene oscurata.

Esempio:



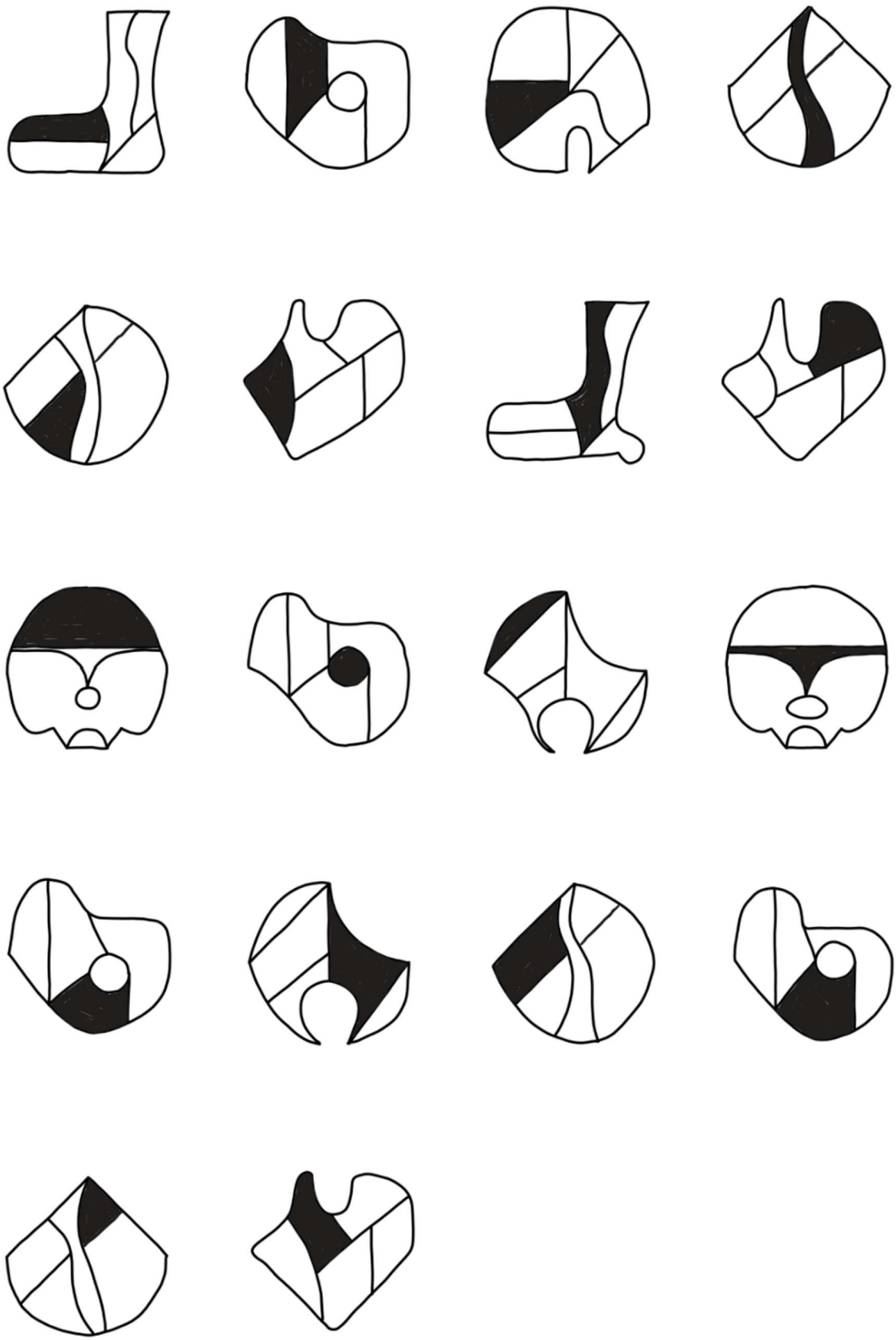
Adesso devi ricordarti la posizione dell'area nera, in modo da poter indicare in seguito quale parte della figura è stata oscurata. Tuttavia, le figure ti saranno proposte in un ordine diverso.

Un esempio del modo in cui ti verrà proposto l'esercizio più in avanti:



La soluzione sarebbe (D).

CC BY NC



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!
STOP

CC BY NC

Apprendimento di fatti (fase di memorizzazione)

Tempo a disposizione: 6 minuti

Il seguente test serve a verificare la capacità di memorizzare e ricordare i fatti.

Vi vengono presentati 15 pazienti. Di ogni paziente imparerete il nome, la fascia d'età, l'occupazione e il sesso, un'altra caratteristica descrittiva (ad esempio lo stato civile) e la diagnosi.

Un esempio di descrizione di un caso:

Meier: circa 40 anni, poliziotta, nubile - frattura dell'omero.

Il vostro compito è ora quello di memorizzare le informazioni su ogni persona in modo da poter rispondere in seguito alle domande sui dettagli. Una domanda del genere potrebbe essere, ad esempio:

La persona con la frattura della parte superiore del braccio è di professione...

(A) Elettricista
(B) Violinista
(C) Poliziotta
(D) Biologa
(E) Venditrice

La risposta corretta è (C).

CC BY NC

Hartmann:	ca. 25 anni	Receptionist, nervosa - embolia polmonare
Mensmann:	ca. 25 anni	Redattrice, depressa - insufficienza della valvola aortica
Steinemann:	ca. 25 anni	Geomatico, spiritoso - calcoli renali
Schmied:	ca. 30 anni	Psichiatra, agitata - infezione delle vie urinarie
Schneider:	ca. 30 anni	Scrittrice, ansiosa - pancreatite
Stucki:	ca. 30 anni	Falegname, antipatico - infezione purulenta
Ilić:	ca. 35 anni	Parrucchiere, in Pronto Soccorso - embolia polmonare
Ibrahimović:	ca. 35 anni	Panettiere, aggressivo - dissezione aortica
Jovanović:	ca. 35 anni	Insegnante di tedesco, contenta della vita - colon irritabile
Bertrant:	ca. 55 anni	Fiorista, smemorato - parodontite
Curant:	ca. 55 anni	Informatica, in cure intense - colpo di frusta
Durant:	ca. 55 anni	Cacciatrice, rabbiosa - meningite
Mayer:	ca. 60 anni	Editrice, in Pronto Soccorso - pielonefrite
Meier:	ca. 60 anni	Insegnante di matematica, in reparto - calcoli biliari
Meyer:	ca. 60 anni	Giornalista, in reparto - infarto renale

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

Per favore separare la parte del test fino a Parte A inclusa questa pagina.

CC BY NC

Simulazione del test versione 3

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA
AMS

Parte B

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Sostenuto da:

ETH Zürich

Universität Basel

Universität Bern

Université de Fribourg

Università della Svizzera italiana

Universität Zürich

YoungCaritas Schweiz

Questo opuscolo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)". Questo materiale può essere riprodotto e ridistribuito in qualsiasi formato o supporto. Il materiale può essere modificato e ampliato. Qualsiasi utilizzo o riutilizzo deve includere note di copyright e di diritto d'autore appropriate e ben visibili, un link alla fonte originale e l'indicazione di eventuali modifiche apportate. Queste informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da dare l'impressione che il licenziante stia approvando l'utente o il suo utilizzo in particolare. **Non è consentito utilizzare questo materiale per scopi commerciali.**

Comprensione di testi

Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti

I seguenti esercizi mettono alla prova la tua capacità di comprendere e di elaborare dei testi lunghi e complessi. Ti verranno presentati tre testi, ognuno dei quali sarà seguito da sei domande che fanno riferimento esclusivamente al contenuto del testo precedente.

Seleziona la risposta corretta per ogni domanda e segna la lettera della soluzione sul foglio delle risposte.

Testo per le domande 73 - 78: Metabolismo delle purine

Il metabolismo delle purine, un processo biochimico altamente complesso e regolato in maniera precisa nel corpo umano, costituisce la base per la sintesi e la degradazione delle purine, importanti componenti degli acidi nucleici DNA e RNA. Questi composti biochimici sono di fondamentale importanza per le informazioni genetiche e il trasferimento dell'energia cellulare. Il metabolismo delle purine coinvolge molti enzimi, reazioni e circuiti di regolazione che lavorano insieme per mantenere l'omeostasi delle basi puriniche nell'organismo.

Le purine possono essere messe a disposizione sia per via endogena, attraverso la sintesi dell'organismo, sia per via esogena, attraverso gli alimenti. La regolazione di questa via metabolica è fondamentale, poiché sia un eccesso che una carenza di purine possono avere gravi conseguenze sulla salute. I nucleotidi purinici adenosina monofosfato (AMP), guanosina monofosfato (GMP) e inosina monofosfato (IMP) formano importanti prodotti intermedi nel metabolismo delle purine. Nella prima fase del metabolismo purinico, vengono convertiti nei rispettivi nucleosidi purinici adenosina, guanosina e inosina mediante la scissione idrolitica del residuo fosforico. Questa fase è catalizzata dalle nucleotidasi. L'adenosina è ulteriormente deaminata a inosina. L'inosina viene convertita in ipoxantina per idrolisi. L'ipoxantina viene ossidata ad acido urico dall'enzima chiave xantina ossidasi (XOD/XDH). La guanosina viene idrolizzata a guanina, la quale viene poi deaminata a xantina. Anche quest'ultima viene ossidata ad acido urico da XOD/XDH. Circa il 75% dell'acido urico viene poi escreto per via renale. La "via di recupero" consente di riciclare le basi guanina e adenina in nucleotidi. L'enzima HGPRT catalizza la reazione della guanina a GMP e la reazione dell'ipoxantina a IMP. L'enzima APRT catalizza la reazione dell'adenina ad AMP.

La disregolazione del metabolismo purinico può portare a diverse patologie. L'aumento dell'attività di XOD/XDH, ad esempio, porta a una maggiore formazione di acido urico. L'iperuricemia viene diagnosticata a partire da una concentrazione di 7 mg/ml di HS (acido urico) nel siero. Questa è una caratteristica della gotta, la quale è una dolorosa malattia. L'aumento della concentrazione di acido urico favorisce la formazione di cristalli di acido urico, che scatenano reazioni infiammatorie nelle articolazioni e nei tessuti. Il consumo di alcol e di alimenti ricchi di purine può contribuire agli attacchi di gotta. Il farmaco allopurinolo, che inibisce la XOD/XDH, viene spesso utilizzato per l'intervento terapeutico. Durante questo processo, l'allopurinolo viene ossidato in ossipurinolo.

La sindrome di Lesch-Nyhan è una rara malattia genetica causata da una carenza dell'enzima HGPRT. Questo disturbo porta a un accumulo incontrollato di acido urico e di metaboliti purinici nell'organismo. Nel cervello, questo può portare alla formazione di cristalli di acido urico, causando gravi danni neurologici. Gli approcci terapeutici sintomatici comprendono l'inibizione della sintesi purinica e una dieta a basso contenuto di purine per alleviare i sintomi.

(spazio per appunti)

Girare pagina e continuare immediatamente!

73) Quale o quali delle seguenti affermazioni si può o si possono ricavare dal testo?

I. L'adenosina monofosfato è un nucleoside purinico.

II. Il DNA è costituito principalmente da purine.

III. L'organismo può produrre autonomamente le purine a partire dall'urea.

(A) È possibile ricavare solo l'affermazione I.
(B) È possibile ricavare solo l'affermazione II.
(C) È possibile ricavare solo l'affermazione III.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere ricavate.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere ricavata.

74) Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal testo?

(A) I nucleosidi contengono un residuo fosforico.

(B) L'adenina e l'inosina sono entrambi nucleosidi.

(C) I nucleotidi purinici sono convertiti in nucleosidi purinici dalle nucleotidasi nella prima fase del metabolismo purinico.

(D) HGPRT catalizza principalmente la reazione di GMP a guanina.

(E) Un deficit di APRT non ha ulteriori conseguenze.

75) Quale o quali delle seguenti affermazioni si può o si possono ricavare dal testo?

I. Nella sindrome di Lesch-Nyhan, la guanina e l'ipoxantina non vengono riciclate attraverso la via di recupero.

II. Le basi puriniche sono prodotte in misura minore nella sindrome di Lesch-Nyhan.

III. La sindrome di Lesch-Nyhan può essere curata inibendo la sintesi delle purine.

(A) È possibile ricavare solo l'affermazione I.
(B) È possibile ricavare solo l'affermazione II.
(C) È possibile ricavare solo l'affermazione III.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere ricavate.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere ricavata.

76) Quale o quali delle seguenti affermazioni si può o si possono ricavare dal testo?

I. La gotta è causata da un aumento della concentrazione di urea nell'organismo.

II. L'iperuricemia viene diagnosticata in presenza di una concentrazione sierica di 7 ml/mg o superiore.

III. L'HS viene escreto principalmente dai reni.

(A) È possibile ricavare solo l'affermazione I.
(B) È possibile ricavare solo l'affermazione II.
(C) È possibile ricavare solo l'affermazione III.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere ricavate.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere ricavata.

77) Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal testo?

(A) L'aumento di alimenti ricchi di purine porta all'accumulo di urea.
(B) L'inibizione di XOD/XDH porta ai sintomi della gotta.
(C) Il consumo di alcol non è dannoso nella gotta
(D) L'allopurinolo viene ossidato a oxipurinolo quando viene utilizzato
(E) La gotta è una malattia mortale

78) Quale o quali affermazioni si può o si possono ricavare dal testo?

I. L'allopurinolo può compensare la carenza di HGPRT nella sindrome di Lesch-Nyhan.
II. Il deficit di HGPRT è sempre associato a danni neurologici.
III. I sintomi della gotta e della sindrome di Lesch-Nyhan sono causati da un'eccessiva concentrazione di acido urico.

(A) È possibile ricavare solo l'affermazione I.
(B) È possibile ricavare solo l'affermazione II.
(C) È possibile ricavare solo l'affermazione III.
(D) Solo le affermazioni I e III possono essere ricavate.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere ricavata.

Girare pagina e continuare immediatamente!

Testo per le domande 79 - 84: I gangli della base

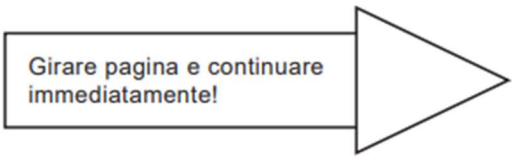
I gangli della base sono un circuito di controllo motorio centrale del cervello. Svolgono un ruolo fondamentale nel tradurre l'intenzione volontaria di muoversi in esecuzione motoria. Il termine "gangli della base" è un termine collettivo funzionalmente definito e comprende diverse strutture in diverse sezioni del cervello che lavorano insieme.

Lo striato, situato nel telencefalo (cervello), è funzionalmente centrale rispetto ai gangli della base. Costituito da un insieme di corpi cellulari nervosi (nuclei), si possono definire tre aree funzionalmente diverse. La parte rivolta verso il cranio è nota come nucleo caudato. Si estende sopra il putamen, che è leggermente spostato lateralmente e più in profondità. Il putamen è in continuità con il nucleo caudato e le due strutture sono difficilmente distinguibili l'una dall'altra nel punto di transizione. Questa transizione è un'altra area nucleare importante dal punto di vista funzionale ed è nota come nucleo accumbens. Sotto l'arco del nucleo caudato, sul lato del putamen rivolto verso il centro del corpo, si trova il globus pallidus, il quale è separato dallo striato. In termini di storia dello sviluppo, questo origina dal talamo e fa quindi parte del diencefalo. Il globus pallidus è ulteriormente suddiviso in globus pallidus internus (GPi), cioè la parte diretta verso il centro del corpo, e globus pallidus externus (GPe), cioè la parte diretta verso le orecchie. L'attivazione dello striato provoca il rilascio del neurotrasmettitore GABA attraverso le connessioni con il GPi e il GPe. Lo striato, così come il globus pallidus, è anatomicamente definito parte dei gangli della base.

Definiti funzionalmente, la substantia nigra e il nucleo subtalamico sono anche classificati come gangli della base. La substantia nigra (Sn) si trova nel mesencefalo (mesencefalo). La substantia nigra pars compacta (SNc) è rilevante per i gangli della base. Contiene i neuroni che producono il neurotrasmettitore dopamina. La dopamina è un importante neurotrasmettitore del sistema nervoso centrale e agisce su varie aree del cervello, modulando una serie di funzioni. Il nucleo subtalamico (STN) si trova nel diencefalo, sotto il talamo e contiene neuroni a rilascio di glutammina (glutammatergici) che proiettano al GPi.

Lo striato riceve dalla corteccia le informazioni di attivazione sui movimenti pianificati. Il segnale prende due vie diverse nello striato. Il percorso diretto porta dai neuroni D1 dello striato al GPi, che ora inibisce il GPi. Il GPi stesso contiene neuroni inibitori che vanno al talamo. Nella via indiretta, la connessione inibitoria dei neuroni D2 dello striato non arriva direttamente al GPi, ma giunge prima al GPe. Da lì, un'altra connessione inibitoria porta al STN, che contiene neuroni glutammatergici attivanti. Questi neuroni hanno connessioni attivanti con il GPi. La connessione in uscita del GPi è già stata menzionata in precedenza. Il talamo collega e smista quasi tutte le informazioni che arrivano alla corteccia. Nello stato basale, il talamo è inibito attraverso entrambe le vie e blocca l'attivazione delle aree motorie del cervello che portano al movimento. La dopamina proveniente dal SnC è necessaria per eliminare l'inibizione del talamo. I neuroni inibitori dello striato contengono due diversi recettori che possono essere modulati dalla dopamina. Se la dopamina proveniente dal SNc colpisce i recettori D1 nei neuroni D1, ciò porta a una maggiore attivazione dei neuroni inibitori. Ciò significa che i neuroni a valle sono più fortemente inibiti. La dopamina nei recettori D2 porta ad un’attivazione minore dei neuroni D2, per cui i neuroni successivi sono inibiti meno fortemente. Sia nella via indiretta che in quella diretta, il rilascio di dopamina porta a un’attività minore dei neuroni GPi, che non inibiscono più il talamo. Ciò consente al talamo di attivare l'area motoria per il movimento desiderato.

(spazio per appunti)



79) Quale delle seguenti descrizioni anatomiche è corretta?

(A) Il talamo è situato sotto il STN

(B) Il Nc. Accumbens è situato tra il putamen e il globus pallidus

(C) Il GPe si trova sul lato del putamen rivolto verso le orecchie.

(D) Il nucleo caudato è collegato al nucleo accumbens.

(E) Il SNc si trova nel diencefalo.

80) Quale struttura non fa parte dello striato?

(A) Nc. caudato

(B) Globus pallidus

(C) Nc. accumbens

(D) Putamen

(E) Tutte le strutture citate appartengono allo striato

81) Quale delle seguenti affermazioni non può essere ricavata dal testo?

(A) La connessione diretta dallo striato allo STN rilascia GABA.

(B) Il nucleo caudato appartiene non solo funzionalmente ma anche anatomicamente ai gangli della base.

(C) Il SNc rilascia dopamina nello striato.

(D) Il nucleo caudato si trova sopra il globus pallidus nel telencefalo.

(E) Il putamen e il nucleo caudato hanno come giunzione il nucleo accumbens.

82) Quali delle seguenti affermazioni possono essere ricavate dal testo?

I. Se viene innescato un movimento, l'STN viene inibito dal GPe in misura maggiore rispetto allo stato di base.

II. Se il GPi è fortemente attivo, non viene innescato alcun movimento.

III. La dopamina, a livello dei recettori D2 dei neuroni D2, porta a una forte inibizione del GPe.

(A) È possibile ricavare solo l'affermazione I.
(B) È possibile ricavare solo l'affermazione III.
(C) Le affermazioni I e III possono essere ricavate.
(D) Le affermazioni I e II possono essere ricavate.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere ricavata.

83) Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal testo?

(A) Il talamo è inibito dal GPe e possiede neuroni glutammatergici verso il GPi.

(B) Il SNc appartiene al diencefalo perché si è sviluppato dal talamo.

(C) Il GABA è un neurotrasmettitore attivante.

(D) La corteccia può eseguire un movimento solo se è presente anche la dopamina.

(E) Il globus pallidus ha origine dal telencefalo (cerebro).

84) Qual è l'effetto più plausibile del rilascio di dopamina quando i neuroni D2 nello striato sono morti?

(A) Il GPi non è più inibito dai neuroni D2, il che significa che il GPi inibisce eccessivamente il talamo.

(B) Il GPe non è più inibito dai neuroni D2, per cui il talamo è eccessivamente inibito dalla via indiretta.

(C) Il STN è eccessivamente inibito dal GPe, ciò attiva il talamo attraverso la via indiretta.

(D) Il STN è solo leggermente inibito dal GPe, per cui il talamo è solo leggermente inibito alla fine della via indiretta.

(E) Nessuno di questi effetti è plausibile.

Girare pagina e continuare immediatamente!

Testo per le domande 85 - 90: Attivazione delle cellule T

Le cellule T, note anche come linfociti T, sono una componente essenziale del sistema immunitario e svolgono un ruolo centrale nella risposta immunitaria adattativa. Appartengono ai leucociti (globuli bianchi) e si formano nel midollo osseo, ma maturano nel timo, da cui il nome "cellule T". Esistono diversi tipi di cellule T, ognuno dei quali svolge funzioni specifiche nel sistema immunitario. Possono essere differenziate, tra l'altro, in base alle loro molecole di superficie. Queste molecole di superficie sono note anche come cluster di differenziazione (CD) e sono sistematicamente classificate con numeri, il che consente di differenziare le diverse cellule del sangue in base ai loro tipi di CD. Un esempio è rappresentato dalle cellule CD8 positive (CD 8+), che portano il recettore CD8. Per garantire un'adeguata risposta immunitaria agli agenti patogeni, è essenziale l'attivazione completa delle cellule T. I segnali necessari a tal fine sono illustrati nelle sezioni seguenti.

L'attivazione delle cellule T avviene generalmente negli organi linfatici secondari, linfonodi e milza, ed è mediata da cellule presentanti l'antigene (APC). Le cellule T sono in grado di riconoscere proteine estranee, i cosiddetti antigeni, con il loro recettore per le cellule T (TCR). Il legame del TCR con un antigene è altamente specifico e solo una corrispondenza esatta, secondo il principio chiave-serratura, porta a un segnale nella cellula T. Il TCR di ogni cellula T è unico, ma tutti i TCR di una cellula sono molecolarmente identici. Le numerose variazioni del TCR derivano dalla ricombinazione genetica durante la maturazione delle cellule T nel timo. I TCR possono legare solo antigeni presentati da molecole MHC. Per un legame completo tra il TCR e l'antigene legato alla molecola MHC è necessario un cosiddetto corecettore. Solo con il corecettore è possibile garantire la segnalazione nella cellula T. Esistono due classi di molecole MHC, entrambe in grado di legare corecettori specifici. Il recettore CD8 è espresso dalle cellule T citotossiche e può legare solo MHC di classe I. Il recettore CD4 è prodotto dalle cellule T helper e può legare solo le molecole MHC II. Mentre le MHC di classe I sono espresse da tutte le cellule del corpo, le MHC di classe II possono essere prodotte solo dalle cellule che presentano l'antigene (APC). Il TCR e il corecettore formano insieme il complesso TCR.

Oltre all'attivazione del complesso TCR (segnale 1), sono necessari altri due segnali per l’ attivazione completa delle cellule T e quindi per una risposta immunitaria completa. Le APC formano delle molecole costimolatorie sulla loro superficie che vengono riconosciute dai recettori delle cellule T. Le molecole costimolatorie più importanti sono B7-1 (CD80) e B7-2 (CD86), che possono essere riassunte come B7. Esse legano il recettore CD28 delle cellule T. Quando il recettore CD28 si lega a B7, trasmette un segnale di attivazione alla cellula T (segnale 2). I segnali costimolatori normalmente si formano solo in risposta al contatto con sostanze estranee. In questo modo si riduce al minimo il rischio di una reazione a sostanze proprie dell'organismo. Anche il recettore CTLA4 sulle cellule T si lega a B7, ma media un segnale di disattivazione. Il recettore CTLA4 si lega più fortemente a B7 ed è quindi il segnale dominante a basse concentrazioni di B7 sull'APC. Se la concentrazione di B7 sull’ APC aumenta a causa del contatto con sostanze esogene, il segnale del CD28 prevale e la cellula T si attiva (segnale 2).

L'ultimo segnale per l'attivazione delle cellule T è mediato dalle citochine (CC) (segnale 3). Le citochine sono messaggeri molecolari che agiscono sulle cellule T legandosi ai recettori CC. La segnalazione nella cellula avviene tramite Janus chinasi (JAK) e trasduttori di segnale

(STAT). Il recettore CC ha JAK alle estremità situate all'interno della cellula. Quando la CC si lega a un recettore CC, le JAK si uniscono e attaccano residui di fosfato l'una all'altra. Di conseguenza, dal citoplasma vengono reclutate le STAT inattive, alle quali si attaccano a loro volta i residui di fosfato, determinandone l'attivazione. Le STAT si accoppiano poi con un'altra STAT attivata, un processo noto come dimerizzazione. Le STAT

dimerizzate entrano nel nucleo della cellula, dove determinano un cambiamento nell'espressione genica. Esistono diversi tipi di citochine, recettori CC, JAK e STAT. A seconda del tipo di agente patogeno, le cellule immunitarie innate rilasciano diverse CC e, di conseguenza, nelle cellule T vengono avviate diverse vie di segnalazione. Ciò consente di avviare la risposta ottimale contro il tipo di patogeno.

(spazio per appunti)

Girare pagina e continuare immediatamente!

85) Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal testo?

(A) L'attivazione delle cellule T avviene negli organi linfatici primari.

(B) Il complesso TCR è costituito da un recettore delle cellule T e da una molecola MHC.

(C) Il riconoscimento dell'antigene da parte del TCR da solo non è sufficiente per l'attivazione delle cellule T.

(D) Le APC presentano sulla loro superficie il recettore CTLA4.

(E) Il TCR riconosce gli anticorpi legati all'MHC secondo il principio chiave-serratura.

86) Quale dei seguenti processi non è coinvolto nell'attivazione delle cellule T?

(A) Segnalazione costimolatoria mediata da B7 al recettore CD28 della cellula T.

(B) Legame di un antigene legato all'MHC con il recettore delle cellule T (TCR).

(C) Dimerizzazione di STAT.

(D) Diminuzione della concentrazione di B7 sulle cellule presentanti l'antigene (APC).

(E) Le citochine si legano ai recettori citochinici delle cellule T.

87) Quale delle seguenti affermazioni sull'attivazione delle cellule T mediata dal recettore delle cellule T (TCR) (segnale 1) non può essere ricavata dal testo?

(A) Il recettore delle cellule T (TCR) può legarsi solo agli antigeni legati alle MHC.

(B) Le cellule T citotossiche possono legarsi solo agli antigeni presentati da MHC di classe II.

(C) Quando il TCR si lega all'antigene legato all'MHC, è necessario un corecettore per attivare un segnale nella cellula T.

(D) Le molecole MHC di classe II sono prodotte esclusivamente da cellule presentanti l'antigene (APC).

(E) Ha luogo negli organi linfoidi secondari.

88) Secondo il testo, quale dei seguenti processi patologici può portare a una mancanza di attivazione delle cellule T?

(A) Eccessiva produzione di citochine.

(B) Assenza del recettore CTLA4 sulle cellule T.

(C) Aumento della produzione di B7 sulle cellule presentanti l'antigene (APC).

(D) Legame difettoso del recettore CTLA4 con B7.

(E) Assenza del recettore CD28 sulle cellule T.

89) Molti farmaci antitumorali potenziano la risposta immunitaria mediata dalle cellule T contro i tumori. Secondo il testo, su quale dei seguenti meccanismi potrebbe basarsi l'effetto di tali farmaci?

I. Somministrazione massiccia di un principio attivo simile al B 7.

II. Inibizione del recettore CTLA4.

III. Somministrazione di citochine (CC), che vengono rilasciate durante le infezioni virali.

(A) L'effetto può essere basato solo sul meccanismo I
(B) L'effetto può essere basato solo sul meccanismo II
(C) L'effetto può essere basato solo sul meccanismo III
(D) L'effetto può essere basato solo sui meccanismi I e II
(E) L'effetto può essere basato solo sui meccanismi I e III

90) Alcune mutazioni genetiche nel recettore CTLA4 portano a malattie autoimmuni con reazioni fortemente esagerate delle cellule T nei confronti delle cellule dell'organismo. Secondo il testo, quale dei seguenti meccanismi può essere la causa dell'eccessiva reazione immunitaria?

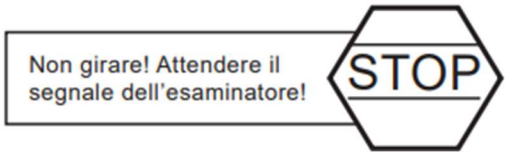
I. Una mutazione che causa l'attivazione permanente del recettore CTLA4.

II. Una mutazione con perdita di funzione del recettore CTLA4, a causa della quale la segnalazione da parte del recettore CTLA4 non può più avvenire.

III. Una mutazione del recettore CTLA4 che lo porta a legarsi più debolmente al B 7-1 (CD80) che al B 7-2 (CD86).

IV. Una mutazione del recettore CTLA4 che aumenta massicciamente la sua concentrazione sulla superficie delle cellule T.

(A) Solo I può essere causale.
(B) Solo I e IV possono essere casuali.
(C) Solo II può essere causale.
(D) Solo II e III possono essere causali.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere causale.



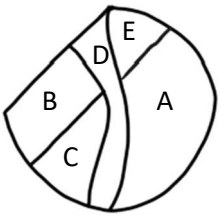
Memorizzazione di figure (fase di riproduzione)

Tempo a disposizione: 5 minuti

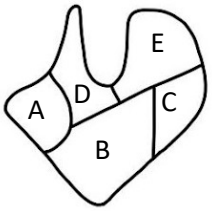
Indica ora quale parte di ogni figura era oscurata durante la fase di memorizzazione. Segna sul foglio delle risposte la lettera corretta per ogni figura.

(Attenzione alla disposizione delle figure!)

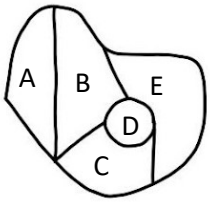
91)



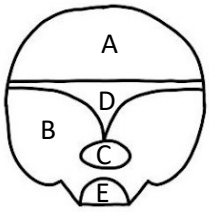
92)



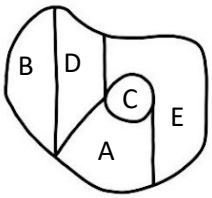
93)



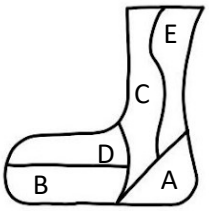
94)



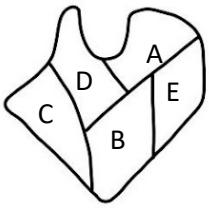
95)



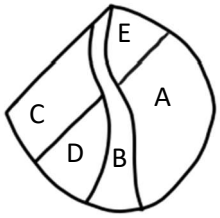
96)



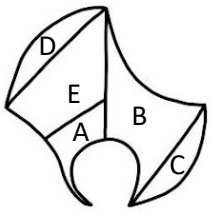
97)



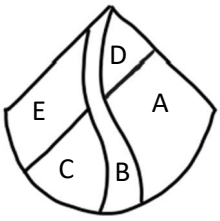
98)



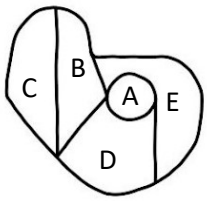
99)



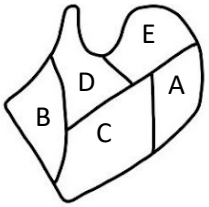
100)



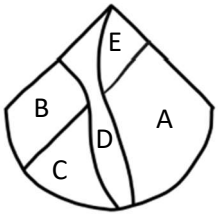
101)



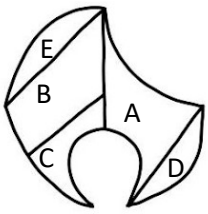
102)



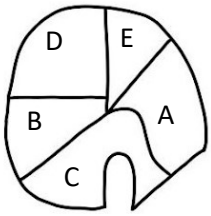
103)



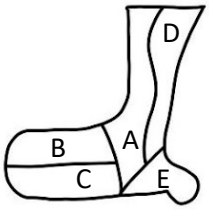
104)



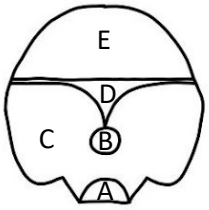
105)



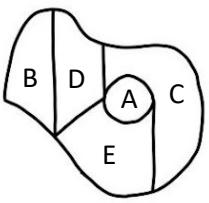
106)



107)



108)



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!

STOP

Apprendimento di fatti (fase di riproduzione)

Tempo a disposizione: 6 minuti

In precedenza hai cercato di memorizzare le caratteristiche di alcune persone. Ora devi rispondere ad alcune domande su di esse.

Segna sul foglio la risposta corretta per ogni compito. (Osserva l'ordine delle domande nelle colonne).

109) La diagnosi del/la paziente smemorato/a è…

(A) pancreatite
(B) meningite
(C) insufficienza della valvola aortica
(D) dissezione aortica
(E) parodontite

110) Il falegname ha…

(A) ca. 25 anni
(B) ca. 30 anni
(C) ca. 35 anni
(D) ca. 55 anni
(E) ca. 60 anni

111) La paziente in cure intense ha come diagnosi…

(A) calcoli biliari
(B) pielonefrite
(C) meningite
(D) embolia polmonare
(E) colpo di frusta

112) La paziente con la diagnosi pielonefrite si chiama…

(A) Meyer
(B) Durant
(C) Meier
(D) Mayer
(E) Curant

113) La cacciatrice è…

(A) rabbiosa
(B) in cure intense
(C) aggressiva
(D) nervosa
(E) smemorata

114) La diagnosi della signora Mensmann è…

(A) calcoli renali
(B) insufficienza della valvola aortica
(C) calcoli biliari
(D) embolia polmonare
(E) dissezione aortica

115) La diagnosi del geomatico è…

(A) infarto renale
(B) pielonefrite
(C) embolia polmonare
(D) calcoli renali
(E) calcoli biliari

116) La diagnosi della paziente 30enne è…

(A) embolia polmonare
(B) infezione purulenta
(C) infezione delle vie urinarie
(D) colpo di frusta
(E) colon irritabile

117) La paziente in reparto ha come diagnosi…

(A) calcoli biliari
(B) infarto renale
(C) calcoli renali
(D) pielonefrite
(E) embolia polmonare

118) La paziente ansiosa ha come diagnosi…

(A) infezione purulenta
(B) meningite
(C) infezione delle vie urinarie
(D) parodontite
(E) pancreatite

119) La signora Jovanović è…

(A) agitata
(B) aggressiva
(C) contenta della vita
(D) in Pronto Soccorso
(E) antipatica

120) La paziente in cure intense è di professione…

(A) informatica
(B) editrice
(C) insegnante di matematica
(D) cacciatrice
(E) giornalista

121) Il paziente con l'infarto renale è…

(A) antipatico
(B) spiritoso
(C) in Pronto Soccorso
(D) in reparto
(E) aggressivo

122) Il paziente antipatico si chiama…

(A) Schneider
(B) Schmied
(C) Ilić
(D) Ibrahimović
(E) Stucki

123) paziente con l'embolia polmonare ha…

(A) ca. 25 anni
(B) ca. 30 anni
(C) ca. 35 anni
(D) ca. 55 anni
(E) ca. 60 anni

124) La diagnosi del panettiere è…

(A) embolia polmonare
(B) dissezione aortica
(C) insufficienza della valvola aortica
(D) colon irritabile
(E) calcoli renali

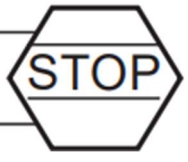
125) Il paziente con la diagnosi parodontite si chiama…

(A) Durant
(B) Bertrant
(C) Schneider
(D) Schmied
(E) Curant

126) La signora Meier lavora come…

(A) informatica
(B) insegnante di matematica
(C) insegnante di tedesco
(D) editrice
(E) giornalista

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!



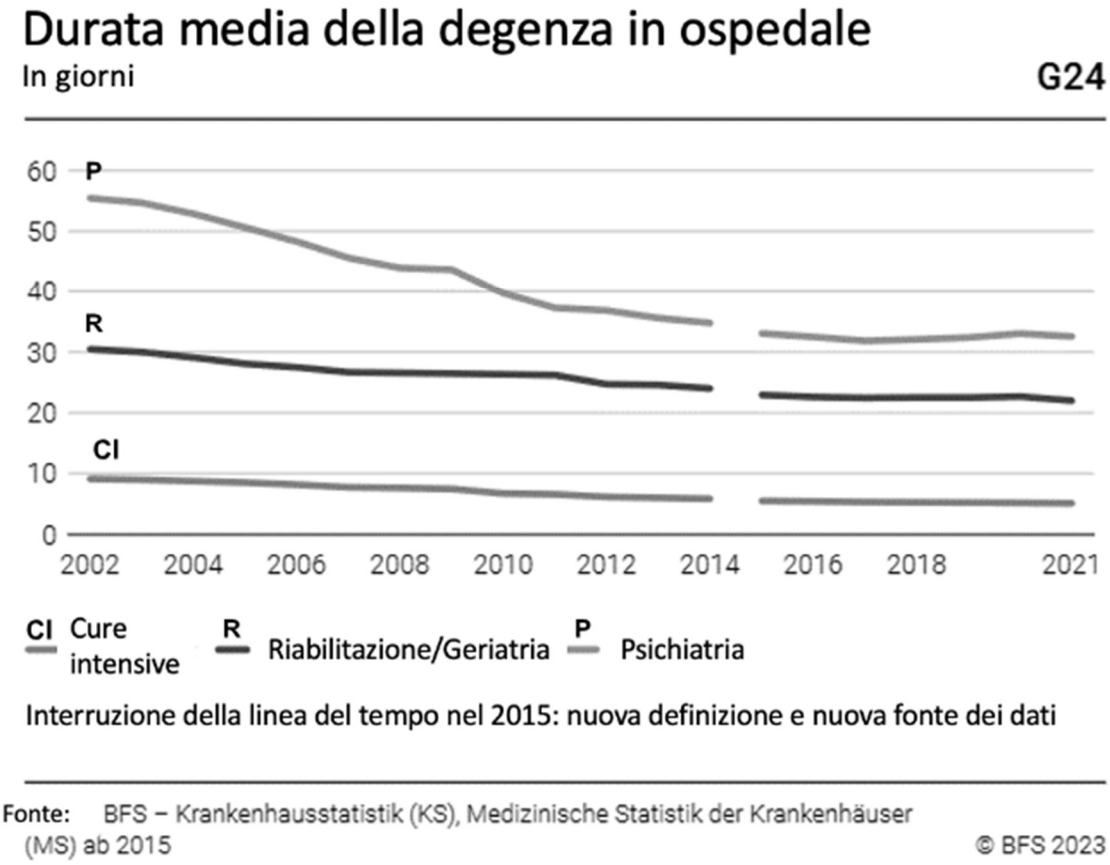
Diagrammi e tabelle

Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti

Questo gruppo di esercizi verifica la capacità di analizzare e interpretare correttamente diagrammi e tabelle.

Scegli la risposta corretta alla domanda tra le soluzioni proposte e marcala sul foglio delle risposte. Per rispondere alla domanda si devono utilizzare solo le informazioni presentate nell'esercizio.

127) Una persona su dieci in Svizzera è stata ricoverata in ospedale almeno una volta. Le ferite sono state il motivo più comune di ricovero, seguite da malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo, nonché da malattie del sistema circolatorio. Il grafico allegato mostra la durata media della degenza in ospedale dal 2002 in poi misurata in giorni.



Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Nel 2021 la durata media della degenza in cure intense era di circa 5 giorni.

(B) La degenza più lunga nel 2002 è stata quella in psichiatria.

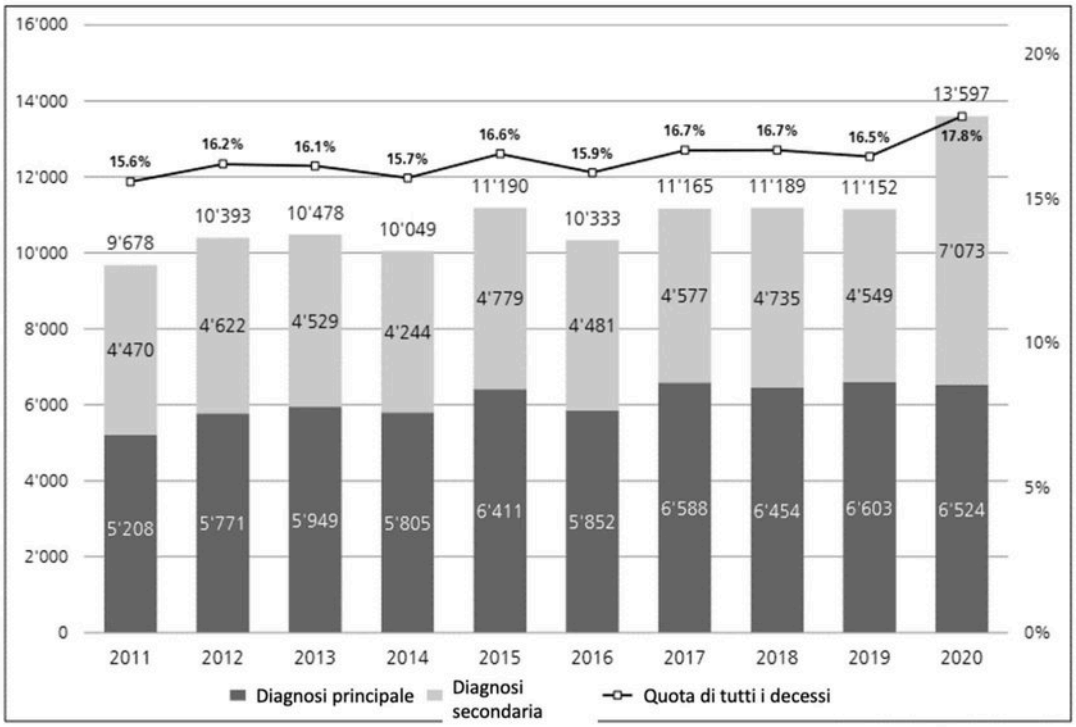
(C) In media tra il 2002 e il 2021 la durata della degenza nelle cure intense è stata sempre la più breve.

(D) Tra il 2002 e il 2014 la durata media della degenza dei pazienti in psichiatria è diminuita ogni anno.

(E) La durata media della degenza nelle cure intense assieme a quella in riabilitazione/geriatria è stata sempre inferiore alla durata media della degenza in psichiatria.

Girare pagina e continuare immediatamente!

128) Il grafico seguente mostra il numero di decessi con demenza registrati e la quota di tutti i decessi dal 2011 al 2020. Il forte aumento del numero totale di decessi nel 2020 è dovuto principalmente al virus Covid-19.



Fonte: BFS, Todesursachenstatistik

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Nel 2012 ci sono stati più decessi rispetto al 2013.

(B) Nel 2020, 6'524 persone sono morte a causa del Covid-19.

(C) Nel 2011 meno persone soffrivano di demenza rispetto al 2015.

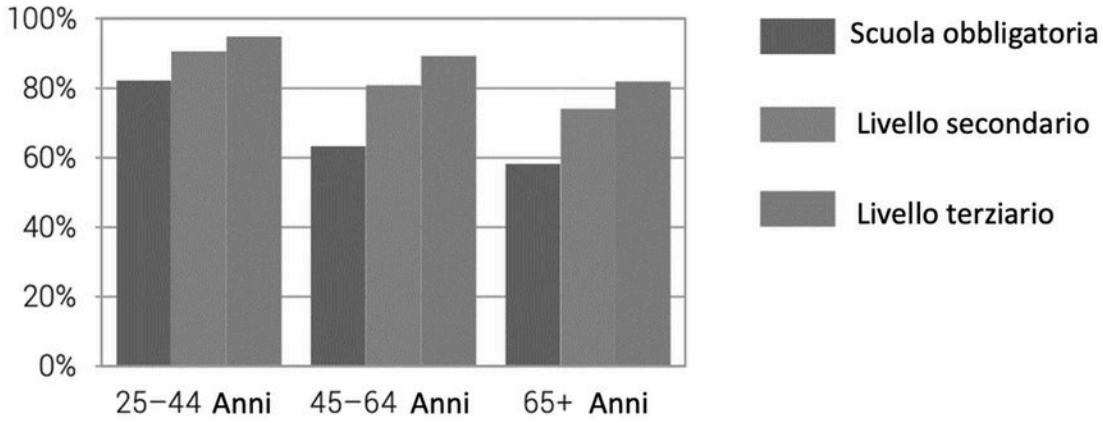
(D) Nel 2016 sono morte 1'869 persone in meno rispetto al 2017.

(E) La quota di decessi di pazienti affetti da demenza è sempre inferiore al 20%.

129) Più basso è lo status sociale (misurato in base al livello di istruzione), peggiore è lo stato di salute. Il grafico seguente mostra lo stato di salute percepito in base al livello di istruzione e all'età nel 2017.

Stato di salute percepito da buono a molto buono per livello di istruzione, 2017

Popolazione di età pari o superiore a 25 anni in nuclei familiari G17



Fonte: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) © BFS 2023

Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre dal grafico?

(A) Secondo il grafico, lo stato di salute percepito da buono a molto buono diminuisce con l'aumentare dell'età a partire dai 25 anni.

(B) Lo stato di salute effettivo delle persone nella fascia d'età 25-44 anni con diploma di scuola dell'obbligo è paragonabile a quello delle persone nella fascia d'età 65+ con un'istruzione di livello terziario.

(C) Secondo il grafico, le persone di 65+ anni con diploma di scuola dell'obbligo percepiscono il loro stato di salute più raramente da buono a molto buono.

(D) Più basso è lo status sociale (misurato dal livello di istruzione), peggiore è lo stato di salute percepito.

(E) La percentuale di persone con diploma di scuola dell'obbligo che valutano il proprio stato di salute da buono a molto buono non diminuisce più significativamente.

Girare pagina e continuare immediatamente!

130) Durante la gravidanza, lo screening consente di identificare malformazioni e anomalie cromosomiche nel nascituro. In alcuni casi, questa diagnosi precoce può portare a un'interruzione di gravidanza, che a sua volta riduce il numero di malformazioni e anomalie cromosomiche registrate alla nascita. Nel 2016, più di un terzo dei decessi nel primo anno di vita era dovuto a tali anomalie. Il grafico seguente mostra il numero di casi identificati durante la gravidanza e la percentuale di neonati con una malformazione o un'anomalia cromosomica nel 2016.

Malformazioni e anomalie cormosomiche	Numero dei casi	Percentuale di neonati affetti
Difetto cardiaco congenito	2367	1/178
Per i ragazzi: orifizio dell'uretra sul lato inferiore del pene (ipospadia)	1017	Knaben: 1/213
Labbro leporino e/o palato leporino	526	1/802
Sindrome di Down (Trisomia 21)	341	1/1237
Sindrome di Edward (Trisomia 18) o Sindrome di Patau (Trisomia 13)	44	1/9586
Schiena aperta (Spina bifida)	64	1/6590

Quelle: BFS – Medizinische Krankenhausstatistik (MS) © BFS 2019

Quale delle seguenti affermazioni non si può dedurre dalla tabella?

(A) La percentuale di neonati con un difetto cardiaco congenito è stata superiore a quella dei neonati con labbro leporino e/o palato leporino.

(B) Sono stati identificati 5 volte di più i casi di sindrome di Down rispetto ai casi di spina bifida.

(C) Nel 2016, ci sono state più persone con un difetto cardiaco congenito che con l'ipospadia.

(D) Nel 2016, l'identificazione di una trisomia 21 durante la gravidanza è stata più frequente rispetto all'identificazione di una trisomia 13 o di una trisomia 18.

(E) La spina bifida viene identificata meno frequentemente in gravidanza rispetto alle trisomie.

131) La dipendenza non è una preoccupazione per la Svizzera solo per motivi interpersonali, poiché anche i costi economici legati alle dipendenze hanno raggiunto quasi 8-12 miliardi di franchi nel 2017. Sono stati presi in considerazione soprattutto alcol, tabacco e droghe. Tra le altre dipendenze, è stata presa in considerazione in particolare la dipendenza da gioco d'azzardo, per la quale sono stati determinati solo i costi interamente legati alla dipendenza e non sono state prese in considerazione eventuali malattie secondarie a causa della situazione dei dati. I valori variano a seconda di come vengono calcolati i costi indiretti. La Tabella 13 mostra i costi basati sull'approccio dei costi di attrito (FKA) con un periodo di attrito di quattro mesi, mentre la Tabella 14 mostra i costi basati sull'approccio del capitale umano (HKA) con un tasso di sconto del 2%.

Tabelle 13 Costi legati alle dipendenze in Svizzera nel 2017 in milioni di CHF - FKA

	Alcol	Tabacco	Droghe	gioco d'azzardo*	Totale	Quota
Costi diretti	692	3'044	741	3.1	4'480	57%
▪ assistenza sanitaria	477	3'044	274	3.1	3'798	48%
▪ azione penale	215	0	467	-	682	9%
Costi indiretti	2'151	833	181	218	3'383	43%
▪ Perdita di produttività - Mortalità	29	83	5	-	117	1%
▪ Perdita di produttività - Morbilità	614	750	176	-	1'540	20%
▪ Diretta perdita di produttività	1'508	-	-	218	1'726	22%
Totale	**2'843**	**3'877**	**922**	**221**	**7'863**	100%

* costi solo parziali

Tabelle 14 Costi legati alle dipendenze in Svizzera nel 2017 in milioni di CHF - HKA

	Alcol	Tabacco	Droghe	gioco d'azzardo*	Totale	Quota
Costi diretti	692	3'044	741	3.1	4'480	38%
▪ assistenza sanitaria	477	3'044	274	3.1	3'798	33%
▪ azione penale	215	0	467	-	682	6%
Costi indiretti	3'303	3'116	542	218	7'179	62%
▪ Perdita di produttività - Mortalità	985	2'079	266	-	3'330	29%
▪ Perdita di produttività - Morbilità	810	1'037	276	-	2'123	18%
▪ Diretta perdita di produttività	1'508	-	-	218	1'726	15%
Total	**3'995**	**6'160**	**1'283**	**221**	**11'659**	100%

* costi solo parziali

Fonte: Eigenen Berechnungen Polynomics

Quale delle seguenti affermazioni non può essere ricavata da queste informazioni?

(A) HKA e FKA differiscono solo nel calcolo dei costi indiretti.

(B) I costi diretti hanno una quota diversa a seconda del metodo di calcolo.

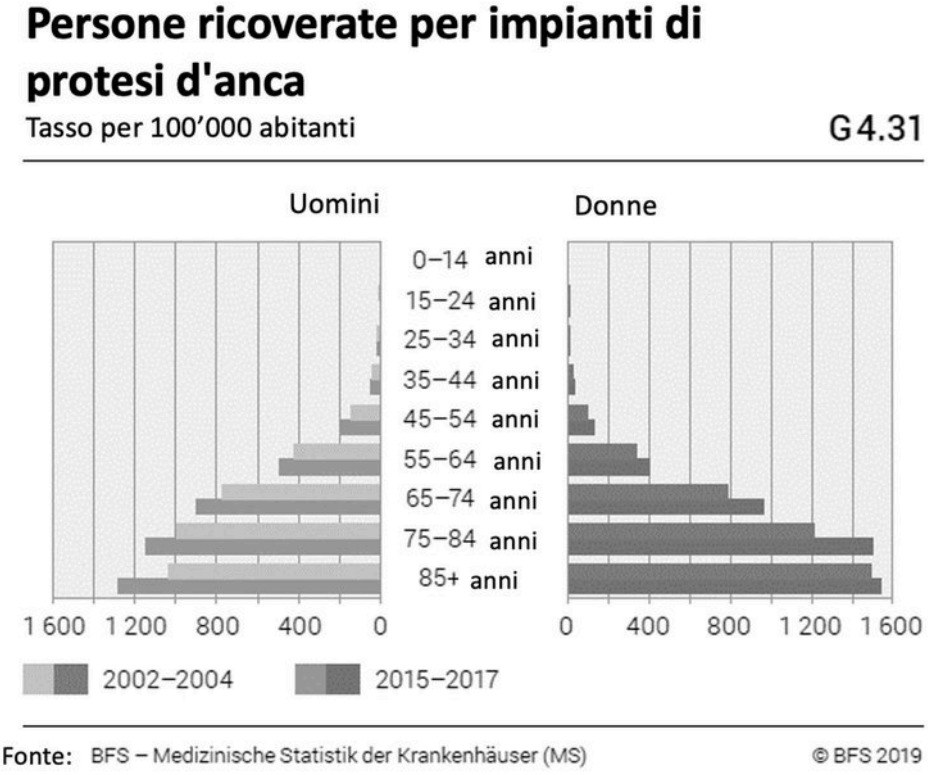
(C) I costi indiretti associati al tasso di attrito dovuto alla morbilità causata da alcol e tabacco ammontano a 1.364 milioni.

(D) I costi diretti della dipendenza dal gioco d'azzardo ammontano a 3,1 milioni di franchi svizzeri.

(E) Il tabacco è stato il principale problema di dipendenza in Svizzera nel 2017.

Girare pagina e continuare immediatamente!

132) In alcuni casi, le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico possono rendere necessaria la sostituzione delle articolazioni con protesi. Il grafico seguente illustra il tasso di tali impianti per 100.000 abitanti per gli anni 2002-2004 e 2015-2017 e il genere corrispondente.



Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere ricavate dal diagramma?

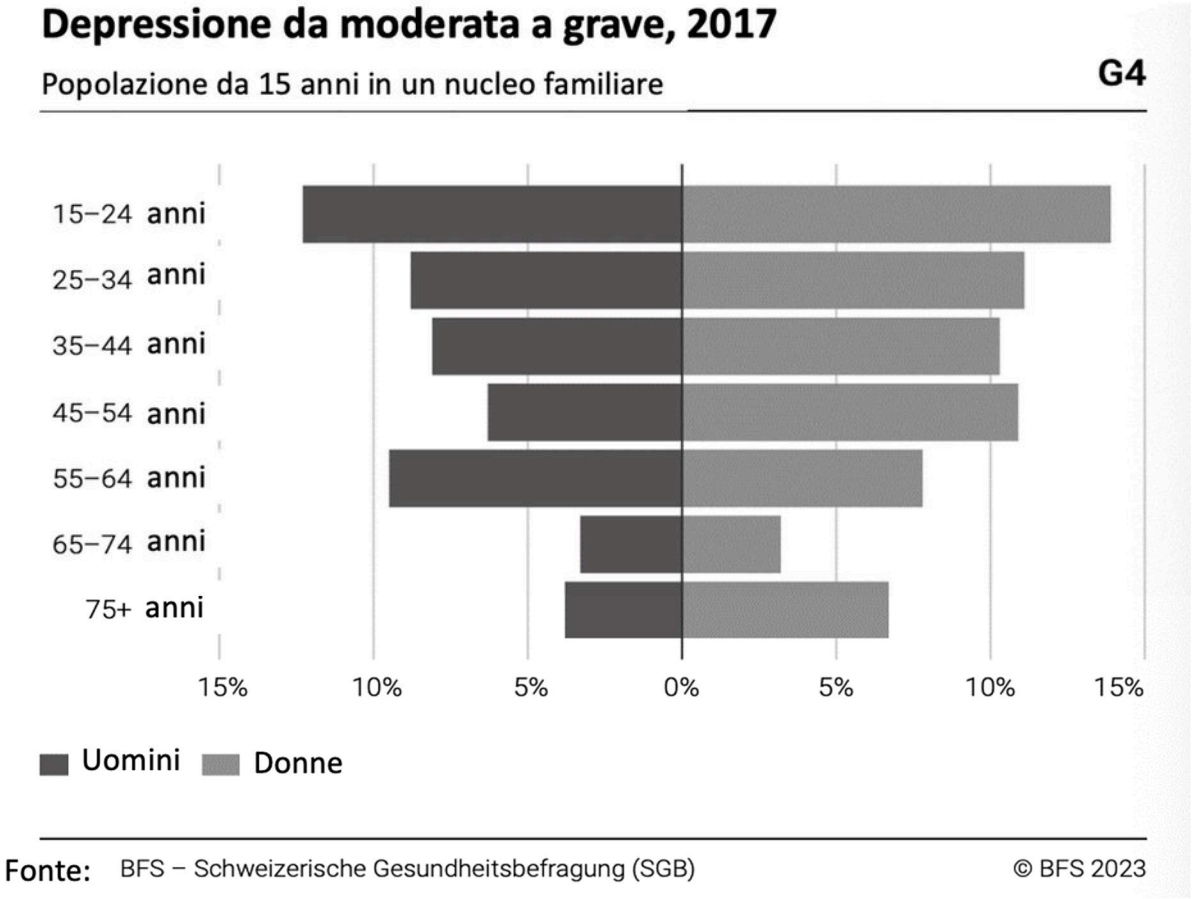
I. Tra il 2002-2004, il numero di donne di età superiore a 85 anni ricoverate per un intervento di protesi d'anca è stato superiore a quello degli uomini.

II. Tra il 2002-2017, non ci sono stati casi di ospedalizzazione dovuti all'impianto di protesi dell'anca tra gli abitanti di età compresa tra 0 e 14 anni.

III. Il numero di ricoveri per interventi di protesi d'anca nelle donne di 55-64 anni negli anni 2015-2017 è quasi raddoppiato rispetto agli anni 2002-2004 per le donne di 65-74 anni.

(A) Si può ricavare l'affermazione I.
(B) Si può ricavare l'affermazione II.
(C) Si può ricavare l'affermazione III.
(D) Nessuna delle affermazioni si può ricavare dal diagramma.
(E) Tutte le affermazioni sono ricavabili dal diagramma.

133) La maggioranza della popolazione svizzera si descrive come felice. Tuttavia, il 15% della popolazione presenta sintomi di stress mentale moderato (11%) o elevato (4%). La depressione è la malattia mentale più comune. Il grafico mostra le persone affette da depressione moderata e grave nel 2017 per età e sesso.



Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal grafico?

(A) La maggior parte delle persone che soffrono di depressione moderata o grave in Svizzera si trova nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 24 anni.

(B) Le donne sono più soggette a depressione moderata o grave rispettivamente a malattie mentali.

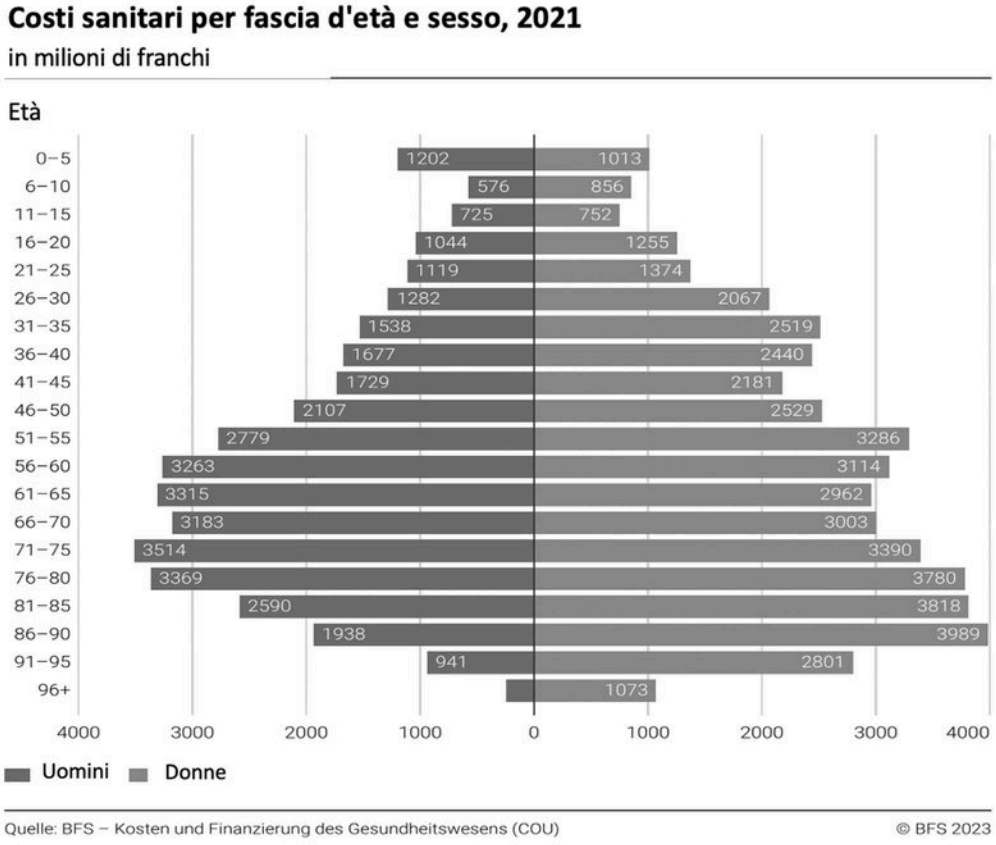
(C) La depressione da moderata a grave non si verifica nella fascia di età 0-15 anni.

(D) Oltre il 10% delle persone di età compresa tra i 45 e i 54 anni affette da depressione moderata o grave sono donne.

(E) Le donne a partire dai 15 anni hanno un rischio maggiore di sviluppare una depressione da moderata a grave nel corso della vita rispetto agli uomini a partire dai 15 anni.

Girare pagina e continuare immediatamente!

134) Il grafico seguente mostra le spese sanitarie per fascia d'età e sesso nel 2021 in milioni di franchi. Le persone con più di 61 anni rappresentano meno di un quarto della popolazione totale. L'aumento dei costi sanitari per le donne tra i 16 e i 30 anni si spiega con le gravidanze e le nascite. A partire dai 76 anni, le donne sono la maggioranza e questo spiega l'aumento dei costi sanitari.



Quale delle seguenti affermazioni non si può ricavare dal grafico?

(A) Nel 2021, i costi per le persone di età pari o superiore a 61 anni erano più o meno gli stessi di quelli per le persone di età inferiore a 61 anni.

(B) Gli uomini di età compresa tra 16 e 20 anni hanno causato meno costi sanitari rispetto agli uomini di età compresa tra 0 e 5 anni, mentre questa affermazione è opposta per le donne.

(C) Le donne di età compresa tra gli 86-90 anni sono state responsabili dei costi sanitari più elevati.

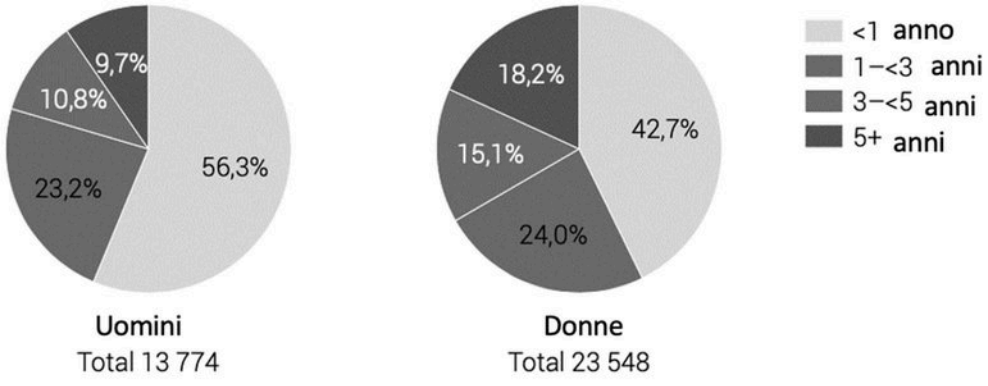
(D) Gli uomini tra i 56 e gli 80 anni superano i costi sanitari di 3000.

(E) Gli uomini di età superiore a 96 anni registrano i costi sanitari più bassi per categoria di età.

135) La durata media del soggiorno in una casa di riposo è di oltre due anni (875 giorni). Un giorno in una casa di riposo o in una casa di cura genera costi medi di 329 franchi. Il grafico mostra il numero di persone che lasciano le case di cura nel 2021, suddivise per durata del soggiorno e sesso.

Durata dei soggiorni in case di riposo e di cura, 2021

Persone che hanno lasciato la casa di riposo/cura nel 2021 **G30**



Uomini
Total 13 774

Donne
Total 23 548

Quelle: BFS – Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED) © BFS 2023

Secondo il grafico, quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere per il periodo in esame?

I. Circa lo stesso numero di uomini e donne lascia la casa dopo 1-<3 anni.

II. Secondo il grafico, le donne vivono più a lungo.

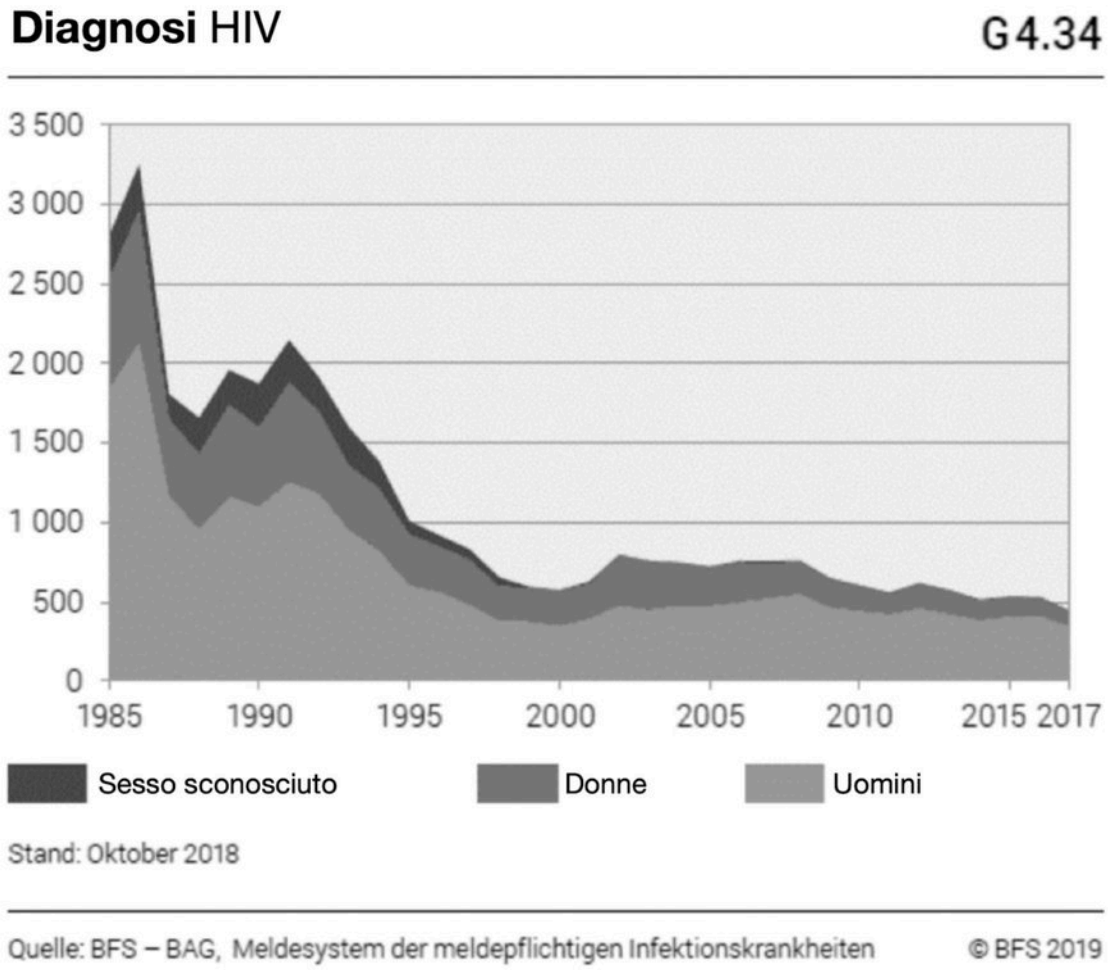
III. I maggiori fattori di costo nelle case di riposo e di cura sono i residenti che rimangono per meno di un anno.

IV. Secondo il grafico, il numero di uomini che lasciano le case di riposo e di cura con una durata di degenza inferiore a 1 anno è all'incirca lo stesso delle donne con una durata di degenza di 3<5 anni e di 5+ anni.

(A) Vale solo l'affermazione I.
(B) Valgono solo le affermazioni I e III.
(C) Valgono solo le affermazioni I e IV.
(D) Vale solo l'affermazione IV.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

Girare pagina e continuare immediatamente!

136) Nel grafico sono illustrate le statistiche riguardanti le nuove diagnosi di HIV dal 1985 al 2017, evidenziando i dati relativi alle donne, agli uomini e a un gruppo di sesso sconosciuto. Nel 2017, per la prima volta in tre decenni, il numero di nuove diagnosi del virus dell'immunodeficienza umana (HIV) è sceso al di sotto dei 500 casi.



Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata da queste informazioni?

(A) Il rischio di ricevere una diagnosi di HIV è più alto per gli uomini che per le donne.

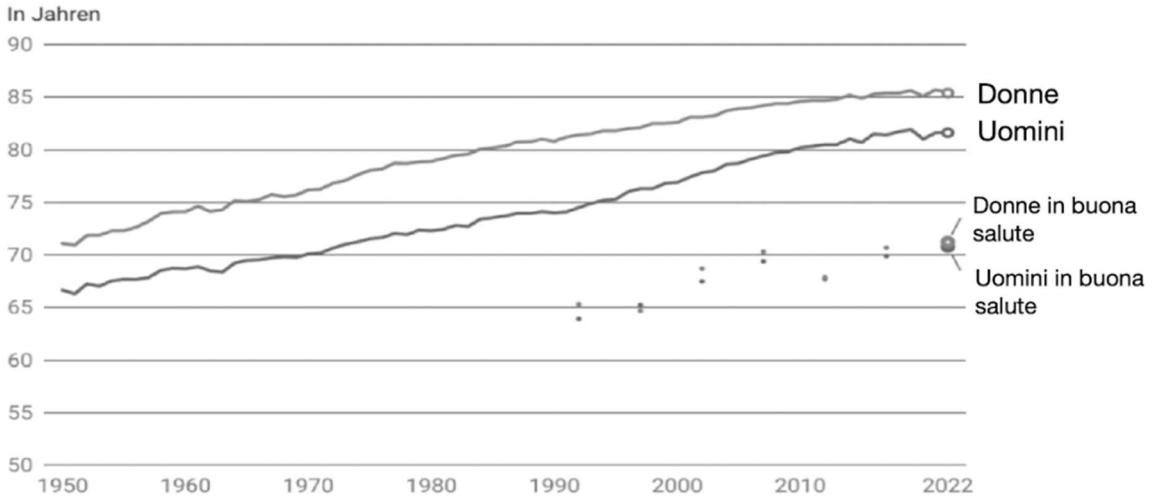
(B) Le misurazioni tra il 1990 e il 1995 indicano che il numero dei casi diagnosticati del gruppo "Sesso sconosciuto" è diminuito di oltre il 100%.

(C) Nel 1986, le nuove diagnosi di HIV sono state più numerose nelle donne che negli uomini.

(D) Al momento del picco del maggior numero di nuove diagnosi, sono stati diagnosticati con HIV il 75% di uomini in più rispetto alle donne.

(E) Tra il 1985 e il 2017 le diagnosi di HIV sono diminuite di 6 volte.

137) La speranza di vita alla nascita è aumentata negli ultimi anni sia per gli uomini che per le donne: dal 1990, la speranza di vita è aumentata di 7,6 anni per gli uomini e di 4,6 anni per le donne. Inoltre, la speranza di vita varia a seconda dello stato sociale, che può essere misurato, ad esempio, dal livello di istruzione.



I dati del 2012 sull'aspettativa di vita in buona salute non sono direttamente confrontabili con quelli degli anni precedenti, in quanto le modalità di risposta alla domanda sullo stato di salute percepito sono state modificate.

Datenstand: 31.01.2024 © BFS 2024
Quelle: BFS – BEVNAT, ESPOP, STATPOP und SGB

Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere ricavate da queste informazioni?

I. Rispetto alla misurazione precedente, nel 2012 le donne e gli uomini in buona salute hanno vissuto meno a lungo.

II. L'aspettativa di vita alla nascita è aumentata costantemente dal 1990 al 2022.

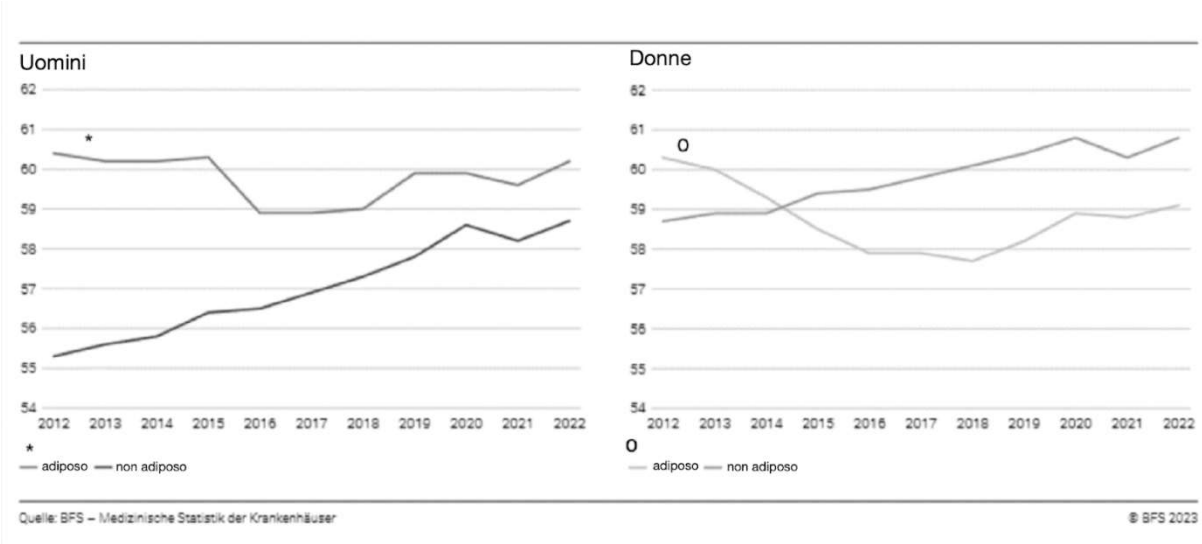
III. Possiamo supporre che l'aspettativa di vita odierna sia migliorata rispetto al 1990.

IV. Nel 2007, le donne in buona salute potevano aspettarsi di raggiungere i 70 anni.

(A) Valgono le affermazioni I e IV.
(B) Valgono le affermazioni II e III.
(C) Vale solo l'affermazione IV.
(D) Nessuna affermazione vale.
(E) Vale solo l'affermazione III.

Girare pagina e continuare immediatamente!

138) Il grafico seguente mostra l'età media in base allo stato di adiposità al momento del ricovero, distinguendo tra ricoveri legati all'adiposità e non legati all'adiposità. I dati coprono il periodo dal 2012 al 2022 e mostrano il numero di casi anziché il numero di pazienti. Una persona che è stata ricoverata e dimessa più volte in un determinato anno viene contata di conseguenza più volte.



Quale affermazione può essere meglio ricavata dal diagramma mostrato?

(A) Nel 2018, il maggior numero di ricoveri legati all'adiposità è stato registrato tra gli uomini con un'età media di 59 anni.

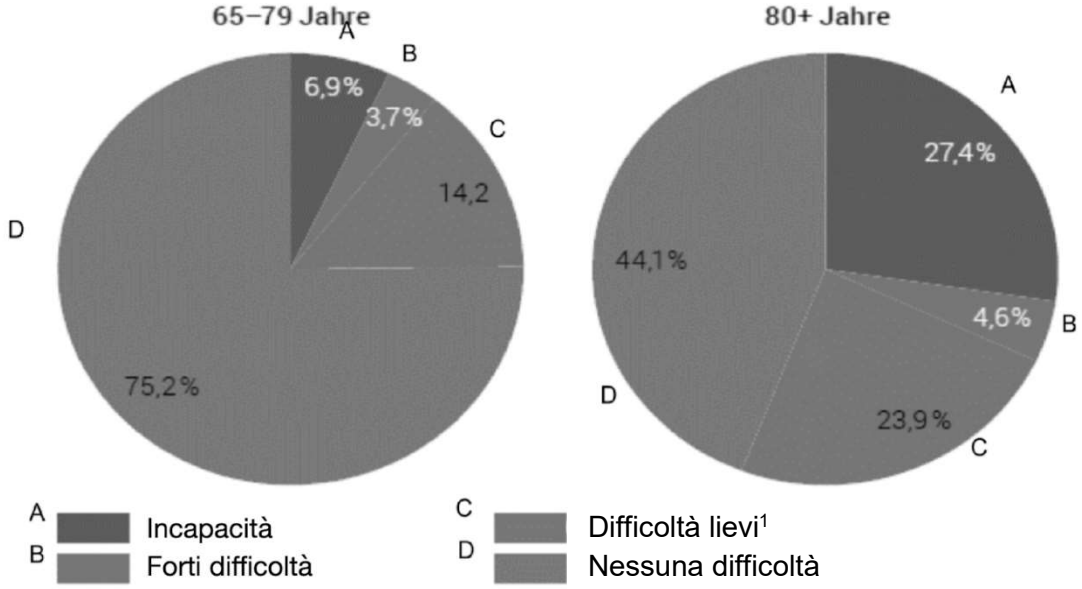
(B) L'età dei pazienti dimessi per motivi di ricovero non legati all'adiposità ha mostrato una crescita positiva sia per gli uomini che per le donne nel periodo 2012-2022.

(C) La maggior parte dei pazienti dimessi nel 2016 in seguito a un ricovero ospedaliero legato all'adiposità era più giovane rispetto al 2015.

(D) Tra il 2014 e il 2015 c'è stato un periodo in cui l'età media delle donne ricoverate era di 59 anni.

(E) L'età media dei ricoveri legati all'adiposità è stata quasi costante sia per gli uomini che per le donne nel periodo 2016-2018.

139) L'autonomia di una persona anziana è compromessa se non è più in grado di svolgere alcune attività in modo indipendente, come preparare il cibo, telefonare, fare la spesa, lavarsi, fare i lavori domestici, occuparsi delle proprie finanze o utilizzare i trasporti pubblici. Questo grafico illustra la capacità della popolazione di vivere in modo autonomo nel 2017.



[1] Nello svolgere almeno un'attività in modo indipendente, tra cui: svolgere lavori domestici pesanti o leggeri, lavare i vestiti, fare la spesa, occuparsi delle finanze, usare i trasporti pubblici, preparare il cibo o fare telefonate.

Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) © BFS 2019

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Il 3,7% dei 65-79enni ha avuto forti difficoltà a svolgere le faccende domestiche nel 2017.

(B) La parte assoluta della popolazione non ha avuto difficoltà nella propria autonomia né all'età di 65-79 anni né all'età di 80+ anni.

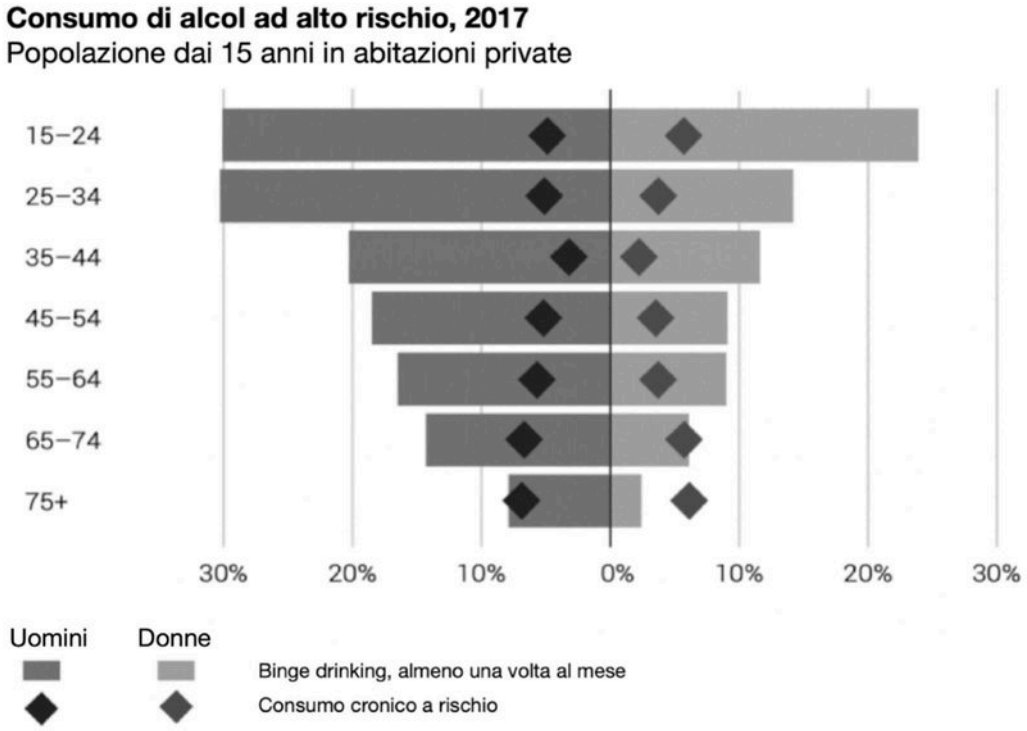
(C) L'aumento dell'incapacità tra i 65-79 anni e gli 80+ anni può essere spiegato con l'aumento dell'età.

(D) La frequenza relativa di persone con difficoltà lievi al punto da non essere in grado di esercitare la propria autonomia all'età di 80+ anni è più che doppia rispetto all'età di 65-79 anni.

(E) Le persone con più di 80 anni hanno quasi quattro volte più probabilità di avere forti difficoltà o di non essere più in grado di svolgere una o più attività.

Girare pagina e continuare immediatamente!

140) Il grafico mostra il consumo di alcol ad alto rischio in Svizzera nel 2017 per diverse fasce d'età. Si distingue inoltre tra binge drinking (almeno una volta al mese) e consumo cronico a rischio (più volte al mese).



Fonte: BFS, La Svizzera in cifre, Annuario statistico 2022/2023

Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere ricavata/e da queste informazioni?

I. La percentuale relativa di persone con consumo cronico a rischio aumenta a partire dai 35 anni sia per le donne che per gli uomini.

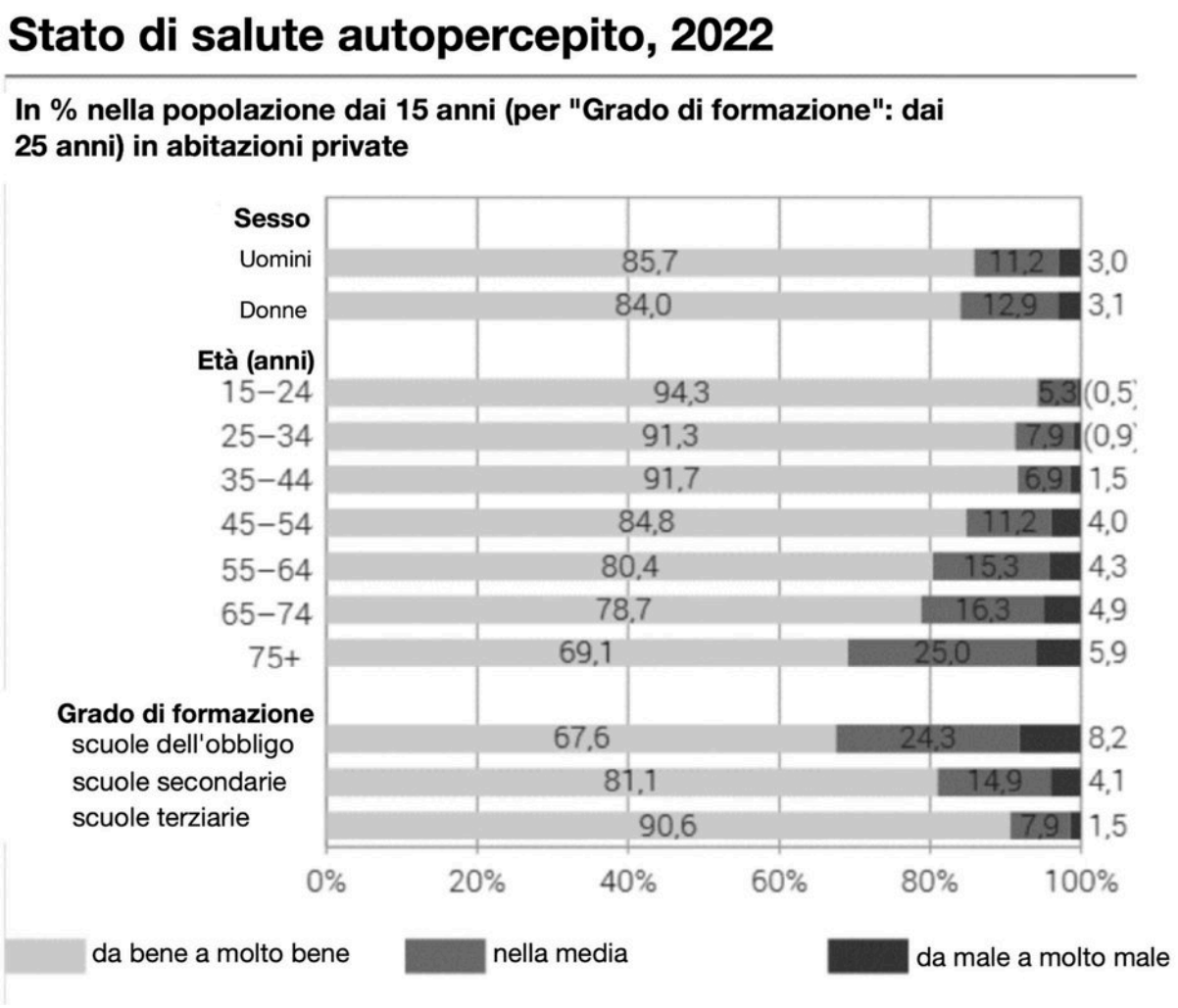
II. Circa un giovane adulto su tre (di età compresa tra i 15 e i 24 anni) in Svizzera pratica binge drinking almeno una volta al mese.

III. A partire dai 35 anni, il binge drinking (almeno una volta al mese) diminuisce più rapidamente negli uomini che nelle donne.

IV. In Svizzera, gli uomini di età compresa tra i 65 e i 74 anni che fanno binge drinking almeno una volta al mese sono più numerosi delle donne di età superiore ai 75 anni.

(A) Vale solo l'affermazione I.
(B) Valgono le affermazioni I, II e IV.
(C) Valgono le affermazioni I e III.
(D) Valgono le affermazioni I, III e IV.
(E) Valgono le affermazioni III e IV.

141) In seguito a un sondaggio, si può vedere come la popolazione si percepisce in rapporto al proprio stato di salute. In questo grafico non è noto né lo stato di salute diagnosticato né il suo motivo.



Fonte: UFS – Indagine sulla salute in Svizzera (ISS)

Quale affermazione può essere ricavata da queste informazioni?

(A) I 35-44enni sono più sani rispetto ai 25-34enni.

(B) Il 12,9% delle donne lamenta mal di testa acuto.

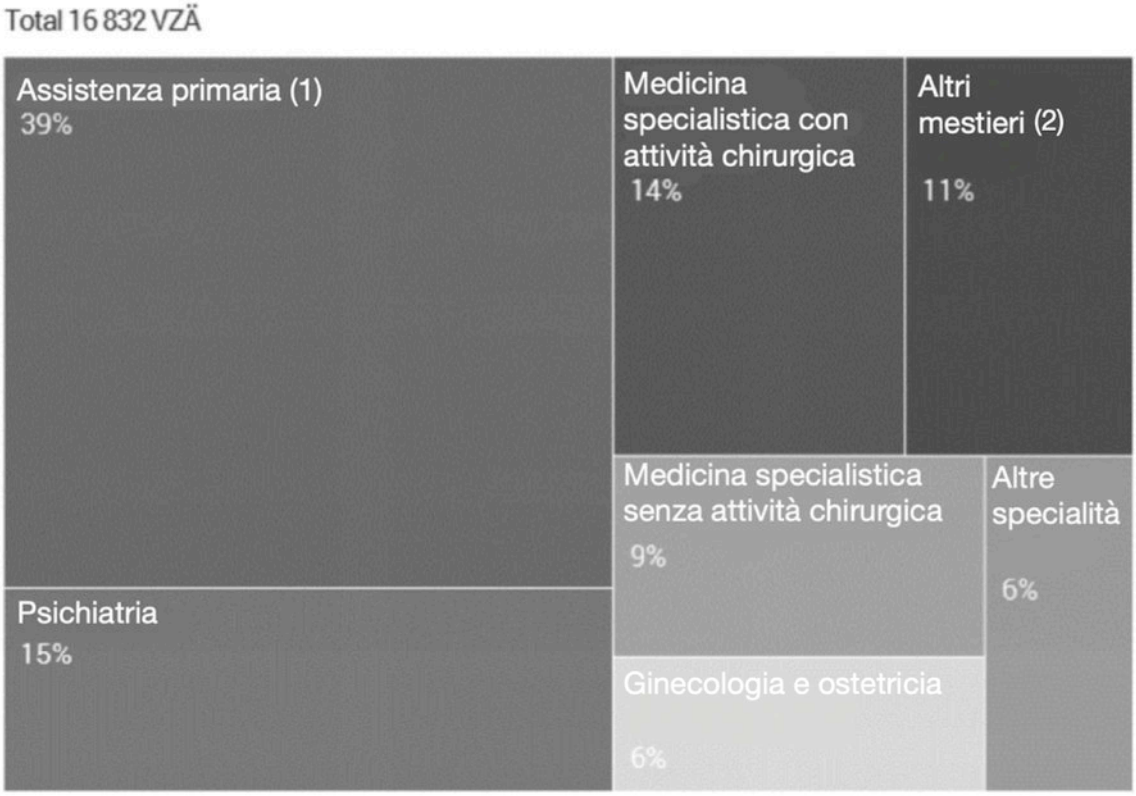
(C) Più del 3% delle donne si è sentita male nel 2022.

(D) In percentuale, gli studenti delle scuole terziarie sono più felici rispetto agli studenti delle scuole superiori.

(E) Gli alunni della scuola dell'obbligo sono i più numerosi in assoluto nel gruppo "da male a molto male".

Girare pagina e continuare immediatamente!

142) Nel 2021, 25.439 operatori sanitari lavoravano in studi medici o centri ambulatoriali. Il 39% di essi lavorava nell'assistenza primaria. ETP corrisponde all'equivalente a tempo pieno, che esprime la capacità dei dipendenti. Di conseguenza, l'ETP per un dipendente part-time che lavora 20 ore alla settimana sarebbe 0,5 e per un dipendente a tempo pieno che lavora 40 ore alla settimana 1,0. Se un'azienda ha un dipendente part-time e uno a tempo pieno, il loro ETP sarebbe 1,5.



(1) Titolo di specialista: medicina interna, pediatria, medico generico
(2) Altri mestieri: Attività principale che non centra con alcun titolo di perfezionamento medico

Quelle: BFS – MAS © BFS 2024

Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata da queste informazioni?

(A) Nel 2021 la maggior parte dei medici lavoravano nell'assistenza primaria.

(B) Nel 2021 circa 4.000 medici lavoravano in psichiatria.

(C) Nel 2021, circa 8607 medici hanno lavorato a tempo parziale.

(D) Sulla base degli ETP, si può notare che nel 2021 circa 1.500 medici lavorano nella medicina specialistica con attività chirurgica.

(E) Ginecologia e ostetricia o altre specialità sono gli indirizzi lavorativi meno richiesti.

143) Nel 2012, circa 9.500 persone hanno perso la vita in Svizzera a causa di malattie legate al tabacco, il che corrisponde a circa il 15% del totale di 64.173 decessi dello stesso anno. La tabella mostra i decessi legati al tabacco tra gli anni 1995-2012.

T2

	Tumore ai polmoni		Altri tipi di tumore		Malattie cardiache ischemiche		Altre malattie cardiache		Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)		Altre malattie ai polmoni		Totale	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1995	1 752	386	837	258	1 489	490	1 819	547	952	280	246	121	7 095	2 082
1996	1 766	378	849	256	1 396	517	1 755	638	952	343	225	125	6 943	2 257
1997	1 788	404	849	268	1 448	551	1 820	788	1 017	360	291	190	7 213	2 561
1998	1 806	447	867	272	1 398	555	1 690	651	1 001	379	277	186	7 039	2 490
1999	1 713	471	871	253	1 327	522	1 669	574	1 071	401	289	161	6 940	2 382
2000	1 827	528	881	294	1 281	552	1 623	756	916	382	308	205	6 836	2 717
2001	1 835	497	889	291	1 197	519	1 620	727	838	366	213	135	6 592	2 535
2002	1 727	531	880	301	1 187	525	1 582	722	862	366	249	157	6 487	2 602
2003	1 752	568	869	290	1 152	544	1 528	752	937	443	226	158	6 464	2 755
2004	1 718	588	852	280	1 051	487	1 434	686	851	392	206	144	6 112	2 577
2005	1 832	582	881	307	1 111	480	1 484	677	946	428	230	160	6 484	2 634
2006	1 735	669	911	313	1 097	478	1 464	659	845	431	204	125	6 256	2 675
2007	1 795	684	908	330	1 103	474	1 495	669	872	458	200	127	6 373	2 742
2008	1 853	680	956	314	1 078	504	1 457	753	883	491	185	127	6 412	2 869
2009	1 715	733	916	340	1 063	495	1 475	813	955	557	210	158	6 334	3 096
2010	1 836	772	970	366	1 021	492	1 502	819	904	523	167	128	6 400	3 100
2011	1 809	820	1 006	358	942	447	1 411	833	876	516	180	137	6 224	3 111
2012	1 726	819	1 000	392	957	479	1 422	888	881	567	189	147	6 175	3 292

Quellen: BFS – Todesursachenstatistik, SGB

© BFS, Neuchâtel 2015

Quale delle seguenti affermazioni è corretta in base alla tabella?

(A) Nel 2012, le malattie cardiache e il cancro sono state le cause di morte più comuni, seguite dalla BPCO.

(B) Sono morti più uomini per tumori legati al tabacco nel 1997 rispetto al 2008.

(C) In relazione alla popolazione, nel 2003 gli uomini avevano un rischio maggiore di morire a causa del tabacco rispetto alle donne.

(D) Le malattie cardiovascolari ischemiche nelle donne nel 2011 hanno causato più decessi legati al tabacco rispetto alle altre malattie polmonari negli uomini in tutte le categorie annuali.

(E) Ad eccezione del 1997, il numero totale di uomini che si sono ammalati a causa del tabacco non è aumentato dal 1995 al 2012.

Girare pagina e continuare immediatamente!

144) Nel 2020 e 2021, una diagnosi di Covid-19 è stata fatta in 84.186 ricoveri, pari al 3% di tutti i ricoveri ospedalieri in questi due anni. La maggior parte delle persone ricoverate erano uomini (56%). La percentuale di persone di età superiore ai 65 anni è diminuita tra il 2020 e il 2021. Il seguente grafico mostra il numero settimanale di nuovi ricoveri con diagnosi di Covid-19 in un determinato momento.



Quale delle seguenti affermazioni è corretta in base al diagramma?

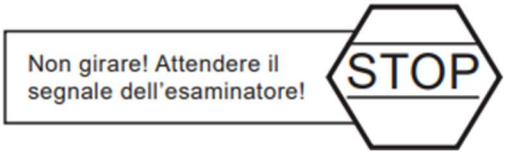
(A) Nella seconda ondata sono stati diagnosticati con Covid-19 il maggior numero di persone.

(B) Nella seconda e terza ondata, c'è stato un momento in cui almeno 1000 persone sono state ricoverate in ospedale a causa del Covid-19.

(C) Il numero di persone ricoverate a causa della Covid-19 nella prima ondata non ha mai raggiunto il valore di 2.500.

(D) Il tasso di ospedalizzazione dovuto al Covid-19 nella quarta ondata è stato il più basso.

(E) Il grafico non fornisce un'indicazione chiara del numero di persone ricoverate con una diagnosi di Covid-19.


Non girare! Attendere il
segnale dell'esaminatore!
STOP

Lavorare accuratamente e concentrati

Tempo a disposizione: 8 minuti

Con questo test si tratta di rilevare la tua capacità di lavorare in maniera veloce, accurata e concentrata.

Più avanti vedrai un foglio con 40 righe, ognuna delle quali è formata da 40 dei seguenti simboli:



Il tuo compito è di marcare ogni simbolo se questo è seguito da un simbolo ruotato di 180 gradi.
Nei seguenti esempi si dovrebbe quindi sempre marcare il primo simbolo:



Tutti i simboli che <u>non</u> sono seguiti da un simbolo ruotato di 180 gradi <u>non</u> si devono marcare!
La regola vale solo per i simboli della stessa riga. Quindi l'ultimo simbolo di una riga non si deve <u>mai</u> marcare.

Qui di seguito trovate una riga d'esempio elaborata correttamente:



Inizia con l'esecuzione alla prima riga. Quando sarai giunto alla fine di una riga ricomincia a lavorare immediatamente e senza esitare all'inizio della riga successiva; continua in questo modo fino a quando ti verrà dato il segnale di smettere.

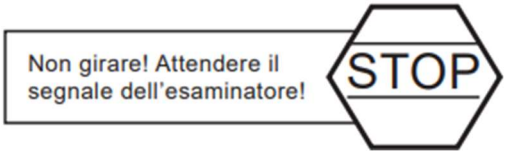
Non saltare le righe perché si contano tutti gli errori che si trovano **prima dell'ultimo simbolo marcato sulla pagina.**

Marca i simboli in modo **chiaro** – fai attenzione a non segnare contemporaneamente altri simboli vicini o che si trovano su un'altra riga. Ricorda che marcature troppo deboli, troppo corte o in altro modo errate possono comportare la perdita di punti!

In questo test è meglio utilizzare al posto della matita un pennarello nero o blu. Cancellando una marcatura con la gomma o correggendola si perde troppo tempo – di solito, durante questo tempo perso, si possono marcare correttamente più simboli.

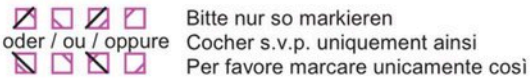
Lavora nel modo più veloce, ma anche preciso possibile; il numero dei simboli marcati per errore o erroneamente non marcati nella parte elaborata verrà sottratto dal numero dei simboli marcati correttamente.

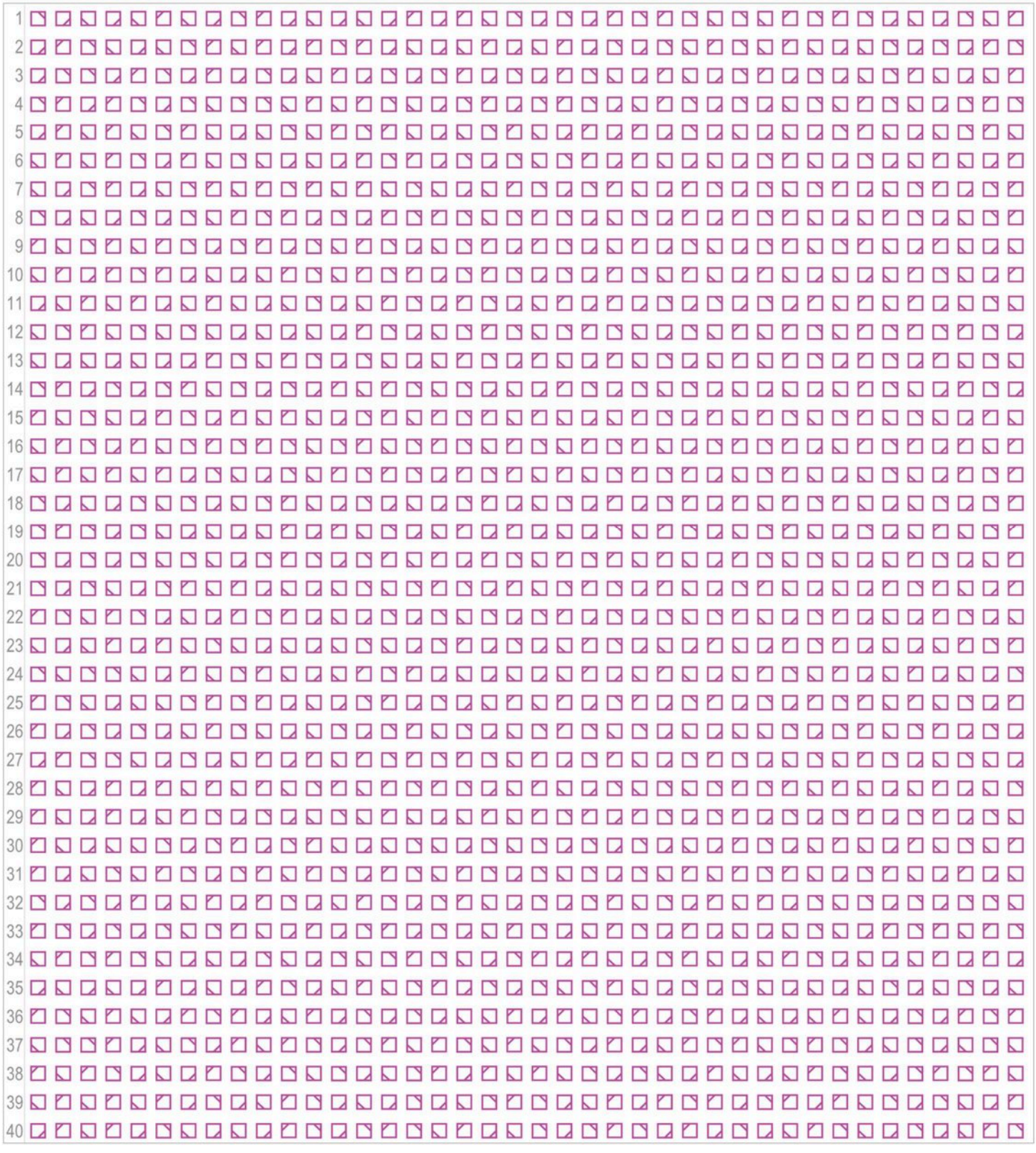
Probabilmente non sarai in grado di arrivare alla fine della pagina – il numero di simboli è stato infatti calcolato in modo molto abbondante rispetto al tempo di lavoro a disposizione.



Name:
Nom:
Cognome:_____

Vorname:
Prénom:
Nome:_____





Simulazione del test versione 3

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA
AMS

Fine

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

La nostra simulazione del test è completamente gratuita. Ci auguriamo ti sia piaciuta. Saremmo quindi lieti di ricevere la tua opinione in merito.

Per questa simulazione ci sono centinaia di ore di lavoro di 60 studentesse e studenti di medicina per organizzare e gestire l'evento. Se puoi permettertelo, ti saremmo grati per una tua donazione. I costi di stampa per ogni opuscolo sono di circa 10 CHF.

Con la tua donazione possiamo continuare a offrire una simulazione di test gratuita anche in futuro. Grazie!

Formulario per il feedback

Donazione (QR-Code per E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWiki
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf